

**PKL**  
**PENGEMBANGAN DASHBOARD ADMINISTRASI PADA**  
**SISTEM INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI**  
**MARITIM TEGAL MENGGUNAKAN NEXT.JS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana  
Program Studi Teknik Informatika



disusun oleh :

**SIGIT PRATAMA**  
**23215012**

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS HARKAT NEGERI**  
**2026**

**PKL**  
**PENGEMBANGAN DASHBOARD ADMINISTRASI PADA**  
**SISTEM INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI**  
**MARITIM TEGAL MENGGUNAKAN NEXT.JS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana

Program Studi Teknik Informatika

**HALAMAN JUDUL**



disusun oleh :

**SIGIT PRATAMA**

**23215012**

**PROGRAM STUDI SARJANA TEKNIK INFORMATIKA**  
**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI**  
**UNIVERSITAS HARKAT NEGERI**

**2026**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**PENGEMBANGAN DASHBOARD ADMINISTRASI PADA SISTEM  
INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI MARITIM TEGAL  
MENGUNAKAN NEXT.JS**

**Yang disusun dan di ajukan oleh :**

**Sigit Pratama**

**23215012**

**Telah di setujui oleh Dosen Pembimbing PKL**

**Pada tanggal : .... Juli 2026**

**Dosen Pembimbing,**

**Nama Dosen Pembimbing**

**NIPY.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

**PENGEMBANGAN DASHBOARD ADMINISTRASI PADA SISTEM  
INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI MARITIM TEGAL  
MENGUNAKAN NEXT.JS**

Diajukan

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengambil Mata Kuliah

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)**

**Program Studi S1 Teknik Informatika**

Oleh :

**Sigit Pratama**

**23215012**

Menyetujui  
Dosen Penguji,

Tegal, .... juli 2026  
Pembimbing PKL  
Instansi

**Dosen Penguji**  
**NIPY.**

**Pembimbing PKL**  
**NIP.**

Mengetahui  
Ka Prodi S1 Teknik Informatika

**Aang Alim Murtopo, M.Kom.**  
**NIPY.**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah dan inayah-Nya hingga terselesaikannya Praktik Kerja Lapangan yang disusun sebagai laporan Kerja Praktik dengan judul ” **PENGEMBANGAN DASHBOARD ADMINISTRASI PADA SISTEM INFORMASI BMKG STASIUN METEOROLOGI MARITIM TEGAL MENGGUNAKAN NEXT.JS** “.

Praktik Kerja Lapangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mengambil mata kuliah Skripsi pada program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri. Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan dan kemudian tersusun dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini, banyak pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan bimbingan.

Pada kesempatan ini, tidak lupa diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Sudirman Said. Ak,. MBA selaku Rektor Universitas Harkat Negeri.
2. Bapak Aang Alim Murtopo, M.Kom. selaku Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika Universitas Harkat Negeri.
3. Bapak Eko Budihartono selaku Dosen Pembimbing Kerja Praktik
4. Bapak Kaharudin selaku pimpinan Lembaga BMKG stasiun meteorologi maritim tegal
5. Bapak Willy Yudha selaku pembimbing pada Lembaga BMKG stasiun meteorologi maritim tegal
6. Semua pihak yang telah mendukung, membantu serta mendoakan penyelesaian penelitian ini.

Semoga laporan kerja Praktik ini dapat memberikan sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Tegal, Juli 2026

## DAFTAR ISI

|                                                       | Halaman     |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                            | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>                       | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>                       | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                            | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                               | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                             | <b>xi</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                              | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>                     | <b>1</b>    |
| 1.1    Latar Belakang .....                           | 1           |
| 1.2    Rumusan Masalah .....                          | 3           |
| 1.3    Batasan Masalah.....                           | 4           |
| 1.4    Tujuan PKL.....                                | 4           |
| 1.4.1    Tujuan Umum.....                             | 5           |
| 1.4.2    Tujuan Khusus .....                          | 5           |
| 1.5    Manfaat PKL.....                               | 6           |
| 1.5.1    Manfaat bagi Universitas Harkat Negeri ..... | 6           |
| 1.5.2    Manfaat bagi Program Studi .....             | 6           |
| 1.5.3    Manfaat Bagi Mitra.....                      | 7           |

|                |                                                 |           |
|----------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 1.5.4          | Manfaat bagi Mahasiswa .....                    | 7         |
| <b>BAB II</b>  | <b>GAMBARAN UMUM PKL .....</b>                  | <b>8</b>  |
| 2.1            | Sejarah Perkembangan Perusahaan .....           | 8         |
| 2.2            | Visi, Misi, dan Tujuan.....                     | 9         |
| 2.2.1          | Visi BMKG .....                                 | 9         |
| 2.2.2          | Misi BMKG.....                                  | 9         |
| 2.2.3          | Tujuan BMKG .....                               | 10        |
| 2.3            | Struktur Organisasi .....                       | 10        |
| 2.4            | Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab.....         | 11        |
| <b>BAB III</b> | <b>METODE PELAKSANAAN.....</b>                  | <b>13</b> |
| 3.1            | Bidang Kerja dan Tugas PKL .....                | 13        |
| 3.2            | Tugas Umum.....                                 | 14        |
| 3.3            | Tugas Khusus .....                              | 14        |
| 3.3.1          | Deskripsi Tugas Khusus.....                     | 15        |
| 3.4            | Analisis Permasalahan dan Solusi PKL.....       | 15        |
| 3.5            | Analisis Kebutuhan Sistem.....                  | 17        |
| 3.5.1          | Analisis Sistem Lama .....                      | 19        |
| 3.5.2          | Analisis Kebutuhan Fungsional.....              | 20        |
| 3.5.3          | Analisis Kebutuhan NonFungsional .....          | 21        |
| 3.6            | Metode Pengembangan dan Arsitektur Sistem ..... | 22        |

|               |                                                 |           |
|---------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 3.6.1         | Metode Pengembangan Sistem.....                 | 23        |
| 3.6.2         | Arsitektur Dashboard Administrasi .....         | 25        |
| 3.6.3         | Teknologi dan Perangkat Pengembang .....        | 27        |
| 3.7           | Perancangan Sistem.....                         | 28        |
| 3.7.1         | Use Case Diagram .....                          | 28        |
| 3.7.2         | Flowchart Autentikasi .....                     | 30        |
| 3.8           | Perancangan Basis Data.....                     | 33        |
| 3.8.1         | Entity Relationship Diagram (ERD).....          | 33        |
| 3.8.2         | Skema <i>Database</i> .....                     | 35        |
| 3.9           | Perancangan Antarmuka Pengguna .....            | 37        |
| <b>BAB IV</b> | <b>HASIL YANG DICAPAI .....</b>                 | <b>39</b> |
| 4.1           | Implementasi Fitur Dashboard Administrasi ..... | 39        |
| 4.1.1         | Halaman Login .....                             | 39        |
| 4.1.2         | Dashboard Statistik .....                       | 40        |
| 4.1.3         | Manajemen Prakiraan Cuaca.....                  | 41        |
| 4.1.4         | Manajemen Publikasi.....                        | 42        |
| 4.1.5         | Manajemen Dokumentasi Kegiatan.....             | 43        |
| 4.1.6         | Hero Slider .....                               | 43        |
| 4.1.7         | Manajemen Struktur Organisasi .....             | 44        |
| 4.1.8         | Manajemen Buku Tamu .....                       | 45        |



|              |                                                  |           |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 4.1.9        | Manajemen Layanan.....                           | 46        |
| 4.1.10       | Display Manager.....                             | 47        |
| 4.1.11       | Manajemen Pengguna.....                          | 47        |
| 4.1.12       | Riwayat Aktivitas Pengguna .....                 | 48        |
| 4.1.13       | Pengaturan Akun.....                             | 49        |
| 4.2          | Implementasi Keamanan Sistem .....               | 50        |
| 4.2.1        | Autentikasi Menggunakan Token Sesi Kustom.....   | 50        |
| 4.2.2        | <i>Hashing Password</i> Menggunakan bcrypt ..... | 52        |
| 4.2.3        | <i>Role Based Access Control (RBAC)</i> .....    | 52        |
| 4.2.4        | Custom CAPTCHA .....                             | 53        |
| 4.2.5        | <i>CSRF Protection</i> .....                     | 53        |
| 4.2.6        | <i>Rate Limiting</i> .....                       | 53        |
| 4.2.7        | <i>Activity Logging</i> .....                    | 54        |
| 4.2.8        | <i>Security Headers</i> .....                    | 56        |
| 4.2.9        | Optimasi Gambar Menggunakan Format WebP .....    | 56        |
| 4.3          | Pengujian Sistem.....                            | 58        |
| 4.3.1        | Pengujian Menggunakan Vitest .....               | 58        |
| 4.3.2        | Pengujian Menggunakan Playwright .....           | 59        |
| 4.3.3        | Pengujian Continuous Integration .....           | 60        |
| <b>BAB V</b> | <b>PENUTUP.....</b>                              | <b>62</b> |

|                             |                                                          |           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1                         | Kesimpulan .....                                         | 62        |
| 5.2                         | Saran .....                                              | 63        |
| 5.2.1                       | Saran untuk BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal ..... | 64        |
| 5.2.2                       | Saran untuk Program Studi Teknik Informatika .....       | 64        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> |                                                          | <b>66</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                             | Halaman |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal ..... | 11      |
| Gambar 3.1 tahapan analisis.....                                            | 17      |
| Gambar 3.2 tahapan metode Iterative Development .....                       | 25      |
| Gambar 3.3 arsitektur aplikasi dashboard administrasi .....                 | 26      |
| Gambar 3.4 usecase diagram.....                                             | 29      |
| Gambar 3.5 flowchart autentikasi.....                                       | 32      |
| Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram (ERD).....                           | 34      |
| Gambar 3.7 rancangan antarmuka dashboard administrasi.....                  | 38      |
| Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login Dashboard Administrasi.....               | 40      |
| Gambar 4.2 Tampilan Dashboard Statistik.....                                | 41      |
| Gambar 4.3 Tampilan Modul Manajemen Prakiraan Cuaca .....                   | 42      |
| Gambar 4.4 Tampilan Modul Manajemen Publikasi .....                         | 42      |
| Gambar 4.5 Tampilan Modul Dokumentasi Kegiatan .....                        | 43      |
| Gambar 4.6 Tampilan Modul Hero Slider.....                                  | 44      |
| Gambar 4.7 Tampilan Modul Manajemen Struktur Organisasi .....               | 45      |
| Gambar 4.8 Tampilan Modul Manajemen Buku Tamu .....                         | 46      |
| Gambar 4.9 Tampilan Modul Manajemen Layanan .....                           | 46      |
| Gambar 4.10 Tampilan Modul Display Manager .....                            | 47      |
| Gambar 4.11 Tampilan Modul Manajemen Pengguna .....                         | 48      |
| Gambar 4.12 Tampilan Modul Riwayat Aktivitas Pengguna .....                 | 49      |
| Gambar 4.13 Tampilan Modul Pengaturan Akun .....                            | 50      |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Gambar 4.14 Diagram Proses Autentikasi Token Sesi ..... | 51 |
| Gambar 4.15 Tampilan Halaman Riwayat Aktivitas .....    | 55 |
| Gambar 4.16 Hasil Pengujian Vitest.....                 | 59 |
| Gambar 4.17 Hasil Pengujian Playwright.....             | 60 |
| Gambar 4.18 Hasil Pengujian GitHub Actions.....         | 61 |

## DAFTAR TABEL

|                                                             | Halaman |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| Tabel 3.1 Permasalahan dan Solusi Pengembangan .....        | 19      |
| Tabel 3.2 Rangkuman kebutuhan fungsional .....              | 21      |
| Tabel 3.3 Rangkuman kebutuhan nonfungsional .....           | 22      |
| Tabel 3.4 Teknologi dan Perangkat Pengembang .....          | 27      |
| Tabel 3.5 Use Case.....                                     | 30      |
| Tabel 3.6 Skema Database Sistem Dashboard Administrasi..... | 35      |
| Tabel 4.1 Hak Akses Pengguna Berdasarkan Role .....         | 52      |
| Tabel 4.2 Batas Maksimum Rate Limiting.....                 | 54      |
| Tabel 4.3 activity logging.....                             | 55      |
| Tabel 4.4 Daftar Security Headers yang Diterapkan .....     | 56      |
| Tabel 4.5 Hasil Pengujian Vitest.....                       | 58      |
| Tabel 4.6 Hasil Pengujian Playwright.....                   | 60      |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong berbagai instansi pemerintah untuk terus melakukan pembaruan sistem digital guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Sistem berbasis web telah menjadi salah satu solusi utama karena mampu menyediakan akses informasi secara cepat, fleksibel, dan dapat digunakan pada berbagai perangkat tanpa memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan[1].

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merupakan lembaga pemerintah yang memiliki tugas utama dalam menyediakan informasi terkait cuaca, iklim, serta kondisi meteorologi maritim di Indonesia[2]. Salah satu unit pelaksana teknisnya adalah Stasiun Meteorologi Maritim Tegal yang berperan dalam penyediaan informasi cuaca maritim untuk mendukung keselamatan pelayaran, aktivitas nelayan, serta kebutuhan informasi masyarakat di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa[3].

Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, sistem

informasi yang digunakan sebelumnya dikembangkan menggunakan *framework* Laravel dan masih digunakan hingga saat ini. Namun, berdasarkan hasil diskusi dengan pembimbing lapangan, dashboard administrasi yang tersedia dinilai belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengguna. Beberapa kendala yang ditemukan antara lain tampilan antarmuka yang kurang responsif pada perangkat bergerak, belum tersedianya fitur pencatatan aktivitas pengguna (*activity logging*), belum diterapkannya mekanisme pembatasan akses berbasis peran (*Role-Based Access Control/RBAC*), serta belum adanya perlindungan tambahan seperti *CSRF Protection* dan *Rate Limiting*.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan pengembangan dashboard administrasi yang lebih modern, aman, dan mudah digunakan. Dalam kegiatan PKL ini, mahasiswa diberikan kesempatan untuk membangun ulang dashboard administrasi menggunakan *framework* Next.js. *Framework* ini dipilih karena mendukung *Server Side Rendering (SSR)* yang menghasilkan performa lebih baik dibandingkan pendekatan *Client Side Rendering (CSR)* konvensional, mendukung pengembangan aplikasi modern berbasis React, memiliki sistem *routing* berbasis file yang terstruktur, serta memungkinkan pembuatan antarmuka yang lebih responsif dan mudah dikembangkan[4].

Selain pengembangan antarmuka, sistem yang dibangun juga menerapkan berbagai fitur keamanan seperti autentikasi berbasis token sesi kustom, pengamanan *password* menggunakan *bcrypt*, penerapan *Role-Based*

Access Control (RBAC), *audit logging*, *rate limiting*, CSRF protection, dan custom CAPTCHA berbasis teks[5]. Sistem juga dilengkapi dengan pengujian otomatis menggunakan Vitest dan Playwright serta proses *Continuous Integration* menggunakan GitHub Actions untuk memastikan setiap fitur berjalan sesuai dengan kebutuhan[6].

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini diangkat judul "Pengembangan Dashboard Administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal Menggunakan Next.js".

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana mengembangkan dashboard administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal agar memiliki tampilan antarmuka yang lebih modern, responsif, dan mudah digunakan?
2. Bagaimana mengimplementasikan dashboard administrasi menggunakan *framework* Next.js untuk mendukung pengelolaan data dan konten pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.
3. Bagaimana menerapkan mekanisme keamanan pada dashboard administrasi melalui penggunaan autentikasi berbasis token sesi kustom, Role-Based Access Control (RBAC), *audit logging*, *rate limiting*, CSRF Protection, serta custom CAPTCHA berbasis teks?



### 1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini lebih terfokus dan terarah, maka ditetapkan batasan masalah sebagai berikut.

1. Pengembangan hanya mencakup sisi dashboard administrasi (*back-end panel/CMS*) dan tidak meliputi pengembangan halaman publik website BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.
2. Sistem dikembangkan menggunakan *framework* Next.js versi 16 dengan dukungan React 19 dan TypeScript, serta MySQL sebagai basis data dengan Drizzle ORM.
3. Mekanisme keamanan yang diterapkan meliputi autentikasi berbasis token sesi kustom, bcrypt, RBAC dengan dua tingkatan peran (admin dan user), CSRF Protection, *Rate Limiting*, custom CAPTCHA, Activity Logging, dan *Security Headers*.
4. Pengujian sistem dilakukan menggunakan Vitest untuk pengujian unit dan integrasi, Playwright untuk pengujian *end-to-end*, serta GitHub Actions untuk proses *Continuous Integration*.
5. Sistem dikembangkan dan diuji pada lingkungan lokal (localhost) selama periode pelaksanaan PKL.

### 1.4 Tujuan PKL

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini memiliki tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yang dijelaskan sebagai berikut.

#### 1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah untuk memberikan pengalaman kerja nyata kepada mahasiswa serta menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama perkuliahan, khususnya dalam bidang pengembangan sistem informasi berbasis web. Selain itu, kegiatan PKL bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja profesional serta memahami proses pengembangan perangkat lunak pada instansi pemerintah.

#### 1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ini adalah sebagai berikut.

1. Mengembangkan dashboard administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal menggunakan *framework* Next.js.
2. Mengimplementasikan fitur pengelolaan konten (*Content Management System/CMS*) yang meliputi manajemen prakiraan cuaca, publikasi, dokumentasi kegiatan, layanan, struktur organisasi, buku tamu, display digital, serta manajemen pengguna.
3. Menerapkan mekanisme keamanan sistem melalui penggunaan autentikasi berbasis token sesi kustom, pengamanan kata sandi menggunakan bcrypt, Role-Based Access Control (RBAC) dengan

dua tingkatan peran (admin dan user), *audit logging*, *rate limiting*, CSRF Protection, dan custom CAPTCHA berbasis teks.

## **1.5 Manfaat PKL**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat, baik bagi universitas, instansi tempat PKL, maupun mahasiswa. Adapun manfaat tersebut dijelaskan sebagai berikut.

### **1.5.1 Manfaat bagi Universitas Harkat Negeri**

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) diharapkan dapat mempererat hubungan kerja sama antara Universitas Harkat Negeri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Selain itu, kegiatan PKL dapat menjadi sarana evaluasi bagi universitas dalam menyesuaikan kurikulum pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya pada bidang pengembangan sistem informasi dan teknologi web.

### **1.5.2 Manfaat bagi Program Studi**

Pelaksanaan PKL dapat menjadi salah satu bentuk implementasi capaian pembelajaran Program Studi, khususnya pada bidang pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi. Pengalaman mahasiswa selama PKL juga dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi program studi dalam mengembangkan kurikulum agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi informasi yang digunakan di industri maupun instansi pemerintah

### 1.5.3 Manfaat Bagi Mitra

Kegiatan PKL diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal melalui pengembangan dashboard administrasi yang lebih modern, responsif, dan aman. Dashboard yang dikembangkan dapat membantu administrator dalam mengelola informasi, publikasi, dokumentasi kegiatan, layanan, serta data pengguna secara lebih efektif dan efisien. Penerapan fitur keamanan seperti autentikasi berbasis token sesi kustom, RBAC, *audit logging*, *rate limiting*, CSRF Protection, dan custom CAPTCHA diharapkan dapat meningkatkan keamanan sistem informasi yang digunakan.

### 1.5.4 Manfaat bagi Mahasiswa

Melalui kegiatan PKL, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama perkuliahan ke dalam lingkungan kerja nyata. Mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi teknis dalam pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan Next.js, pengelolaan basis data menggunakan MySQL dan Drizzle ORM, penerapan mekanisme keamanan sistem, serta pengujian perangkat lunak menggunakan Vitest dan Playwright. Selain itu, mahasiswa dapat mengembangkan kemampuan komunikasi, kerja sama tim, serta pemecahan masalah yang diperlukan dalam dunia kerja profesional.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PKL**

#### **2.1 Sejarah Perkembangan Perusahaan**

Sejarah kegiatan pengamatan meteorologi, klimatologi, dan geofisika di Indonesia dimulai pada tahun 1841 melalui pengamatan yang dilakukan secara perorangan oleh Dr. Onnen, Kepala Rumah Sakit di Bogor. Pada tahun 1866, kegiatan pengamatan tersebut diresmikan oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi instansi pemerintah dengan nama *Magnetisch en Meteorologisch Observatorium* atau *Observatorium Magnetik dan Meteorologi* yang dipimpin oleh Dr. Bergsma[7].

Selanjutnya, pada tahun 1879 dibangun jaringan penakar hujan sebanyak 74 stasiun pengamatan di Pulau Jawa. Perkembangan kelembagaan meteorologi di Indonesia terus berlanjut hingga pada tahun 1950, Indonesia resmi menjadi anggota Organisasi Meteorologi Dunia (*World Meteorological Organization* atau *WMO*), di mana Kepala Jawatan Meteorologi dan Geofisika bertindak sebagai *Permanent Representative of Indonesia with WMO*[8].

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) secara resmi berdiri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 sebagai lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. BMKG memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika[9].

BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang bertugas melaksanakan pengamatan, pengolahan, analisis, serta penyebarluasan informasi meteorologi maritim. Stasiun ini mulai beroperasi pada tahun 1976 dan sejak tahun 1986 berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono Nomor 100, Kota Tegal. Hingga saat ini, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal berperan penting dalam mendukung keselamatan pelayaran, aktivitas perikanan, serta kegiatan kemaritiman di wilayah perairan Pantai Utara Jawa[10].

## **2.2 Visi, Misi, dan Tujuan**

BMKG memiliki visi, misi, dan tujuan sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Uraian mengenai visi, misi, dan tujuan BMKG dijelaskan sebagai berikut.

### **2.2.1 Visi BMKG**

Visi BMKG periode 2020–2024 adalah sebagai berikut.

*"BMKG yang berkelas dunia dengan spirit socioentrepreneur untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong."*

### **2.2.2 Misi BMKG**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, BMKG memiliki misi sebagai berikut.

1. Menjadikan informasi BMKG sebagai acuan internasional serta mewujudkan Regional Modelling Centre.
2. Mendorong peran aktif sumber daya manusia BMKG dalam berbagai organisasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika tingkat internasional.
3. Mentransformasikan sebagian unit layanan jasa dan informasi BMKG menjadi unit Badan Layanan Umum (BLU).

### 2.2.3 Tujuan BMKG

Adapun tujuan strategis BMKG periode 2020–2024 adalah sebagai berikut.

1. Menjamin terselenggaranya pelayanan informasi dan jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika yang cepat, tepat, akurat, luas, dan mudah dipahami demi keselamatan, kesejahteraan, serta ketahanan nasional yang diakui dunia.
2. Mewujudkan ketangguhan ekonomi dan masyarakat dalam menghadapi faktor-faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

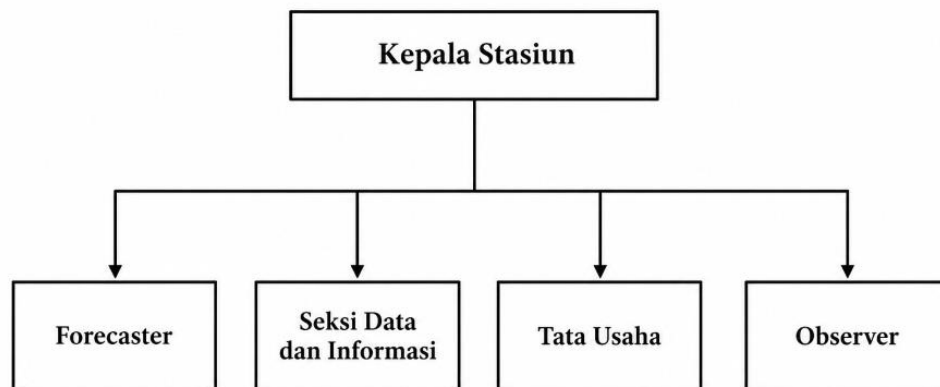
Membangun tata kelola lembaga yang transparan, bersih, akuntabel, dan berkualitas serta mampu menghadirkan layanan premium untuk mendukung kemandirian keuangan BMKG.

## 2.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal terdiri atas beberapa bagian yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu Kepala Stasiun, Subbagian Tata Usaha, Seksi Data dan

Informasi, Forecaster, dan Observer. Setiap bagian memiliki peran yang saling melengkapi dalam mendukung operasional stasiun secara keseluruhan.

Struktur organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal dapat dilihat pada Gambar 2.1



Gambar 2.1 Struktur Organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal

## 2.4 Deskripsi Tugas dan Tanggung Jawab

Berikut adalah deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian pada struktur organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

1. Kepala Stasiun, bertugas memimpin seluruh kegiatan operasional, administrasi, dan pelayanan di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Kepala Stasiun bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi stasiun secara keseluruhan.
2. Subbagian Tata Usaha, bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta sarana dan prasarana



stasiun. Subbagian ini berperan sebagai penunjang operasional seluruh kegiatan di stasiun.

3. Seksi Data dan Informasi, bertugas mengelola, mengolah, dan mendistribusikan data meteorologi, klimatologi, atau geofisika. Seksi ini juga bertugas menyajikan informasi kepada publik maupun instansi terkait dalam bentuk laporan atau layanan data.
4. Forecaster, bertugas menganalisis data hasil observasi dan model cuaca untuk menghasilkan prakiraan cuaca. Forecaster juga bertanggung jawab dalam memberikan peringatan dini terhadap potensi cuaca ekstrem.
5. Observer, bertugas melakukan pengamatan, pengolahan, dan pendistribusian data meteorologi, klimatologi, atau geofisika secara berkala. Observer juga menyajikan informasi kepada publik maupun instansi terkait dalam bentuk laporan atau layanan data.

## **BAB III**

### **METODE PELAKSANAAN**

#### **3.1 Bidang Kerja dan Tugas PKL**

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa ditempatkan pada Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Seksi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengolahan, serta penyebaran informasi meteorologi maritim kepada masyarakat dan instansi terkait.

Dalam kegiatan PKL, mahasiswa terlibat secara langsung dalam proses pengembangan dashboard administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Tugas yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan sistem, perancangan antarmuka pengguna, implementasi modul-modul administrasi menggunakan framework Next.js, integrasi basis data menggunakan MySQL dan Drizzle ORM, penerapan mekanisme keamanan sistem, serta pengujian perangkat lunak menggunakan Vitest dan Playwright.

Selain itu, mahasiswa juga melakukan dokumentasi hasil pengembangan, perbaikan *bug* yang ditemukan selama proses implementasi, serta koordinasi dengan pembimbing lapangan untuk memastikan fitur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### **3.2 Tugas Umum**

Selama melaksanakan Praktik Kerja Lapangan di Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, mahasiswa melaksanakan beberapa kegiatan umum yang dilakukan secara rutin maupun berdasarkan arahan pembimbing lapangan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mendukung proses pengembangan sistem informasi serta memahami alur kerja pada instansi.

Adapun tugas umum yang dilakukan selama kegiatan PKL adalah sebagai berikut.

1. Melakukan observasi terhadap sistem informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal yang telah digunakan sebelumnya, termasuk mengidentifikasi kekurangan dan kebutuhan pengembangan lebih lanjut.
2. Melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing lapangan mengenai kebutuhan sistem, fitur yang diperlukan, serta mekanisme pengelolaan data pada dashboard administrasi.

Melakukan dokumentasi hasil pengembangan serta pengujian fitur yang telah diimplementasikan secara berkala.

### **3.3 Tugas Khusus**

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, mahasiswa diberikan tugas khusus berupa pengembangan dashboard administrasi pada website informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

### 3.3.1 Deskripsi Tugas Khusus

Tugas khusus yang diberikan kepada mahasiswa selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan adalah melakukan pengembangan dashboard administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Pengembangan dilakukan sebagai bagian dari modernisasi sistem informasi yang telah digunakan sebelumnya dengan memanfaatkan teknologi web yang lebih mutakhir serta menambahkan berbagai fitur keamanan yang belum tersedia pada sistem sebelumnya.

Mahasiswa bertanggung jawab terhadap pengembangan seluruh modul pada *panel* administrasi (Content Management System/*CMS*) menggunakan framework Next.js versi 16 dengan dukungan React 19 dan TypeScript, serta MySQL sebagai basis data dengan Drizzle ORM sebagai penghubung antara aplikasi dan database.

## 3.4 Analisis Permasalahan dan Solusi PKL

Analisis uraian permasalahan khusus ini menjelaskan bagaimana mahasiswa memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi saat mengalami kendala dalam melaksanakan tugas khusus (job description) selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan. Kendala yang dihadapi beserta solusi yang diterapkan diuraikan sebagai berikut.

1. **Kendala:** Mahasiswa belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam menggunakan *framework* Next.js, Drizzle ORM, dan TypeScript, sehingga proses pengembangan pada iterasi pertama berjalan lebih lambat dari yang

direncanakan. **Solusi:** mahasiswa mempelajari dokumentasi resmi masing-masing teknologi, melakukan eksperimen secara mandiri, serta berkonsultasi dengan pembimbing lapangan.

2. **Kendala:** kebutuhan untuk mengimplementasikan berbagai mekanisme keamanan sistem yang belum pernah diterapkan sebelumnya, seperti CSRF Protection, Rate Limiting, Activity Logging, dan RBAC, sehingga menambah waktu pengembangan karena setiap mekanisme perlu dipelajari dan diuji secara terpisah. **Solusi:** mahasiswa mempelajari konsep keamanan aplikasi web modern melalui referensi resmi OWASP dan mengimplementasikannya secara bertahap pada setiap modul.
3. **Kendala:** memastikan seluruh fitur yang dikembangkan dapat berjalan dengan baik dan stabil pada berbagai kondisi input dan skenario penggunaan, di mana terdapat beberapa *bug* yang ditemukan selama proses pengujian. **Solusi:** mahasiswa melakukan pengujian menggunakan Vitest dan Playwright serta menerapkan proses *Continuous Integration* menggunakan GitHub Actions untuk memastikan setiap perubahan kode tidak merusak fungsionalitas yang telah berjalan.

Melalui proses tersebut, mahasiswa memperoleh pengalaman dalam menganalisis kebutuhan sistem, mengembangkan aplikasi berbasis web modern, menerapkan mekanisme keamanan, serta melakukan pengujian perangkat lunak pada lingkungan kerja nyata.

### 3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

Sebelum proses pengembangan dashboard administrasi dilakukan, terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap sistem yang telah digunakan di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi sistem yang sedang berjalan, mengetahui kebutuhan pengguna, serta menentukan ruang lingkup pengembangan yang akan dilaksanakan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Hasil analisis menjadi dasar dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem sehingga solusi yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan operasional instansi.

Secara umum, tahapan analisis yang dilakukan selama proses pengembangan sistem dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 tahapan analisis

Berdasarkan Gambar 3.1, proses analisis diawali dengan kegiatan observasi terhadap sistem yang telah digunakan di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Hasil observasi kemudian digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang masih terdapat pada sistem serta

menentukan kebutuhan fungsional dan nonfungsional. Seluruh hasil analisis tersebut menjadi acuan dalam proses perancangan sistem yang dibahas pada subbab berikutnya.

### 3.5.1 Analisis Sistem Lama

Berdasarkan hasil observasi dan diskusi bersama pembimbing lapangan, BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal telah memiliki sistem informasi berbasis web yang digunakan sebagai media penyampaian informasi kepada masyarakat. Sistem tersebut juga dilengkapi dengan dashboard administrasi yang berfungsi untuk mengelola berbagai informasi seperti prakiraan cuaca, publikasi, kegiatan, layanan, struktur organisasi, serta buku tamu.

Meskipun sistem tersebut telah mendukung operasional instansi dengan baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu dikembangkan agar pengelolaan website menjadi lebih efektif, aman, dan mudah dipelihara. Pengembangan dilakukan tanpa mengubah fungsi utama sistem, melainkan berfokus pada modernisasi dashboard administrasi, peningkatan keamanan, serta penyempurnaan fitur sesuai kebutuhan pengguna.

Hasil identifikasi terhadap sistem yang telah digunakan dirangkum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Permasalahan dan Solusi Pengembangan



| No | Permasalahan                                            | Dampak                                            | Solusi Pengembangan                                                    |
|----|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dashboard administrasi memerlukan modernisasi antarmuka | Penggunaan kurang nyaman pada berbagai perangkat  | Mengembangkan dashboard menggunakan Next.js dengan antarmuka responsif |
| 2  | Belum tersedia Activity Logging                         | Aktivitas pengguna sulit ditelusuri               | Menambahkan modul pencatatan aktivitas pengguna                        |
| 3  | Belum menerapkan RBAC                                   | Hak akses pengguna belum dibatasi secara spesifik | Menerapkan Role-Based Access Control                                   |
| 4  | Belum tersedia Rate Limiting                            | Berpotensi terjadi brute force login              | Menambahkan mekanisme Rate Limiting                                    |
| 5  | Belum tersedia CSRF Protection                          | Meningkatkan risiko serangan CSRF                 | Menerapkan Double Submit Cookie Pattern                                |

Berdasarkan Tabel 3.1, pengembangan dashboard administrasi difokuskan pada peningkatan keamanan, kemudahan pengelolaan sistem, serta penyempurnaan antarmuka pengguna. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan sistem yang harus dipenuhi selama proses pengembangan.

### 3.5.2 Analisis Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan fungsi atau layanan yang harus disediakan oleh sistem agar dapat mendukung aktivitas administrasi di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Kebutuhan ini diperoleh melalui hasil observasi terhadap sistem yang telah ada serta diskusi bersama pembimbing lapangan mengenai fitur-fitur yang diperlukan.

Rangkuman kebutuhan fungsional sistem dapat dilihat pada Tabel

3.2.

Tabel 3.2 Rangkuman kebutuhan fungsional

| No | Kebutuhan Fungsional            | Prioritas |
|----|---------------------------------|-----------|
| 1  | Login ke sistem                 | Tinggi    |
| 2  | Menampilkan dashboard statistik | Tinggi    |
| 3  | Mengelola data prakiraan cuaca  | Tinggi    |
| 4  | Mengelola data publikasi        | Tinggi    |
| 5  | Mengelola data kegiatan         | Tinggi    |
| 6  | Mengelola hero banner           | Sedang    |
| 7  | Mengelola struktur organisasi   | Sedang    |
| 8  | Mengelola layanan               | Sedang    |
| 9  | Mengelola buku tamu             | Tinggi    |
| 10 | Mengelola display manager       | Sedang    |
| 11 | Mengelola akun pengguna         | Tinggi    |
| 12 | Melihat riwayat login           | Tinggi    |
| 13 | Mengelola pengaturan akun       | Sedang    |
| 14 | Logout dari sistem              | Tinggi    |

Berdasarkan Tabel 3.2, kebutuhan fungsional tersebut menjadi dasar dalam proses perancangan sistem. Seluruh fungsi yang telah diidentifikasi kemudian dimodelkan menggunakan *Use Case Diagram* yang dijelaskan pada Subbab 3.4 sehingga hubungan antara aktor dan fungsi sistem dapat digambarkan secara lebih jelas.

### 3.5.3 Analisis Kebutuhan NonFungsional

Selain memenuhi kebutuhan fungsional, sistem juga harus memenuhi kebutuhan nonfungsional yang berkaitan dengan kualitas perangkat lunak. Kebutuhan nonfungsional berperan dalam menentukan tingkat keamanan, performa, keandalan, serta kemudahan pemeliharaan sistem sehingga aplikasi dapat digunakan secara optimal dalam mendukung aktivitas administrasi.

Rangkuman kebutuhan nonfungsional yang diterapkan pada pengembangan dashboard administrasi dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Rangkuman kebutuhan nonfungsional

| Aspek           | Implementasi                                                                                                                                                             |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keamanan        | Autentikasi berbasis token sesi kustom (HMAC-SHA256), HTTP Only Cookie, bcrypt, RBAC, custom CAPTCHA, CSRF Protection, Rate Limiting, Activity Logging, Security Headers |
| Performa        | Next.js, optimasi gambar WebP, Drizzle ORM                                                                                                                               |
| Keandalan       | Pengujian menggunakan Vitest dan Playwright serta otomatisasi melalui GitHub Actions                                                                                     |
| Maintainability | TypeScript, struktur kode modular, Drizzle ORM                                                                                                                           |
| Usability       | Antarmuka responsif dan konsisten pada setiap halaman dashboard                                                                                                          |

Berdasarkan Tabel 3.3, kebutuhan nonfungsional menjadi acuan dalam pemilihan metode pengembangan, arsitektur aplikasi, serta teknologi yang digunakan selama proses implementasi. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan performa yang baik, mudah dipelihara, serta memiliki tingkat keamanan yang memadai untuk mendukung operasional dashboard administrasi.

Sebagai tindak lanjut dari hasil analisis tersebut, pada subbab berikutnya dijelaskan metode pengembangan, arsitektur aplikasi, dan teknologi yang digunakan dalam membangun dashboard administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

### 3.6 Metode Pengembangan dan Arsitektur Sistem

Sebelum proses implementasi dilakukan, pengembangan dashboard administrasi diawali dengan penentuan metode pengembangan, perancangan arsitektur sistem, serta pemilihan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan untuk memastikan sistem yang dikembangkan

memenuhi kebutuhan pengguna, mudah dipelihara, aman, dan memiliki performa yang baik.

### 3.6.1 Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan dashboard administrasi menggunakan metode Iterative Development, yaitu metode pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap melalui beberapa siklus (*iteration*). Setiap siklus terdiri atas proses analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan evaluasi. Hasil evaluasi pada setiap iterasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan sebelum melanjutkan ke pengembangan fitur berikutnya.

Metode ini dipilih karena selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan kebutuhan sistem dapat berubah sesuai dengan hasil diskusi bersama pembimbing lapangan. Dengan menggunakan pendekatan iteratif, setiap fitur dapat dikembangkan secara bertahap sehingga memudahkan proses evaluasi serta memungkinkan adanya perbaikan tanpa harus mengulang keseluruhan proses pengembangan.

Pada pelaksanaan PKL, tahapan pengembangan dilakukan sebagai berikut.

#### 1. Observasi dan Analisis Kebutuhan

Tahap awal dilakukan dengan mempelajari sistem informasi yang telah digunakan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, mengidentifikasi kebutuhan pengguna, serta mendiskusikan fitur yang akan dikembangkan bersama pembimbing lapangan.

## **2. Perancangan Sistem**

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dilakukan perancangan sistem yang meliputi perancangan arsitektur aplikasi, use case diagram, flowchart autentikasi, basis data, serta rancangan antarmuka pengguna.

## **3. Implementasi Sistem**

Tahap implementasi dilakukan dengan mengembangkan dashboard administrasi menggunakan Next.js, TypeScript, Tailwind CSS, dan Drizzle ORM. Pada tahap ini juga diterapkan berbagai mekanisme keamanan seperti autentikasi berbasis sesi menggunakan HMAC, HTTP Only Cookie, Role-Based Access Control (RBAC), CSRF Protection, serta Rate Limiting.

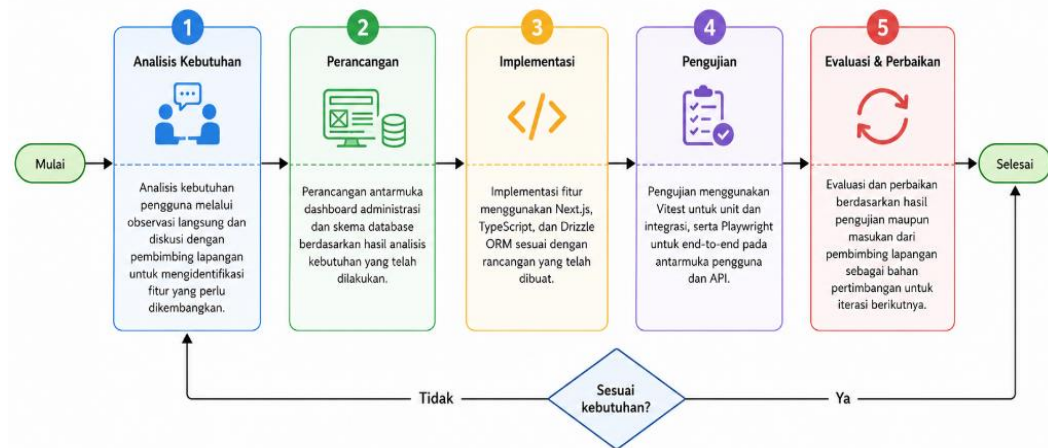
## **4. Pengujian Sistem**

Setelah fitur selesai dikembangkan, dilakukan pengujian menggunakan Vitest untuk menguji fungsi dan logika program, serta Playwright untuk menguji alur penggunaan aplikasi secara end-to-end. Selain itu, GitHub Actions dimanfaatkan untuk menjalankan proses Continuous Integration sehingga setiap perubahan kode dapat diverifikasi secara otomatis.

## **5. Evaluasi dan Perbaikan**

Hasil pengujian serta masukan dari pembimbing lapangan digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan sistem sebelum melanjutkan ke pengembangan fitur berikutnya.

Gambar 3.2 menunjukkan tahapan metode Iterative Development yang diterapkan pada pengembangan dashboard administrasi.



Gambar 3.2 tahapan metode Iterative Development

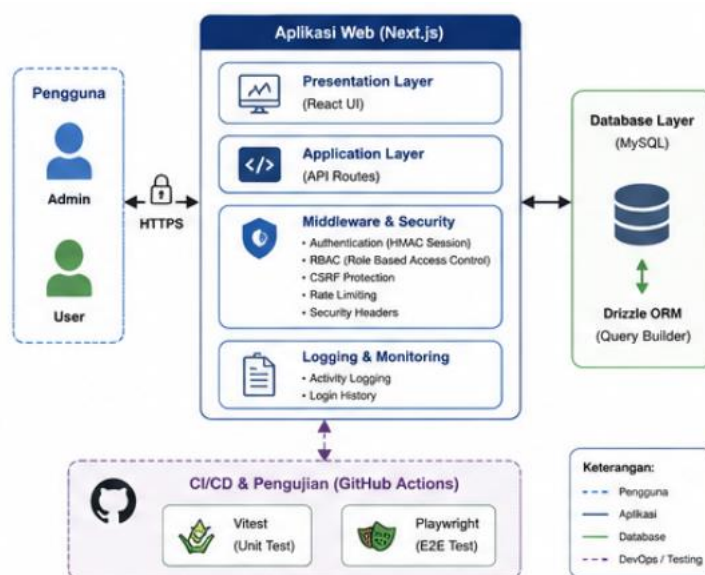
### 3.6.2 Arsitektur Dashboard Administrasi

Arsitektur aplikasi menggambarkan hubungan antara komponen-komponen utama yang membentuk sistem dashboard administrasi. Arsitektur ini dirancang menggunakan pendekatan *client-server*, di mana pengguna mengakses aplikasi melalui web browser, kemudian permintaan diproses oleh aplikasi Next.js sebelum berinteraksi dengan basis data.

Pada sisi klien (*client*), pengguna melakukan autentikasi melalui halaman login. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem membuat session token yang diamankan menggunakan algoritma HMAC dan disimpan dalam HTTP Only Cookie. Selanjutnya, setiap permintaan yang dikirimkan pengguna akan melalui middleware untuk memverifikasi sesi dan hak akses sebelum diproses oleh API.

Pada sisi server (*server*), aplikasi dikembangkan menggunakan Next.js yang memanfaatkan API Routes sebagai layanan backend. Seluruh proses pengolahan data dilakukan menggunakan Drizzle ORM yang berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi dengan basis data MySQL. Selain itu, server juga menangani proses validasi data, pengelolaan autentikasi, pencatatan aktivitas pengguna, serta penerapan mekanisme keamanan lainnya.

Arsitektur ini dipilih karena mampu memisahkan tanggung jawab antara antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan pengelolaan basis data sehingga sistem menjadi lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan ditingkatkan pada masa mendatang.



Gambar 3.3 arsitektur aplikasi dashboard administrasi

Gambar 3.3 menunjukkan arsitektur aplikasi dashboard administrasi yang digunakan dalam pengembangan sistem.

### 3.6.3 Teknologi dan Perangkat Pengembang

Pengembangan dashboard administrasi memanfaatkan berbagai teknologi dan perangkat lunak yang saling mendukung proses pembangunan aplikasi. Pemilihan teknologi disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar menghasilkan aplikasi yang memiliki performa baik, mudah dipelihara, serta mendukung pengembangan jangka panjang.

Tabel 3.4 Teknologi dan Perangkat Pengembang

| No | Teknologi      | Fungsi                                            |
|----|----------------|---------------------------------------------------|
| 1  | Next.js        | Framework utama pengembangan aplikasi web         |
| 2  | React          | Membangun antarmuka pengguna berbasis komponen    |
| 3  | TypeScript     | Bahasa pemrograman dengan dukungan static typing  |
| 4  | Tailwind CSS   | Framework CSS untuk membangun antarmuka responsif |
| 5  | MySQL          | Sistem manajemen basis data                       |
| 6  | Drizzle ORM    | Menghubungkan aplikasi dengan basis data          |
| 7  | Zod            | Validasi data pada sisi server                    |
| 8  | Vitest         | Pengujian unit dan integrasi                      |
| 9  | Playwright     | Pengujian end-to-end                              |
| 10 | GitHub Actions | Continuous Integration (CI)                       |
| 11 | Sharp          | Optimasi gambar menjadi format WebP               |
| 12 | Node.js        | Runtime JavaScript untuk menjalankan aplikasi     |

Berdasarkan Tabel 3.4, teknologi yang digunakan tidak hanya berfokus pada proses pengembangan aplikasi, tetapi juga mendukung aspek keamanan, performa, dan kualitas perangkat lunak. Kombinasi Next.js, TypeScript, serta Drizzle ORM mempermudah pengelolaan kode program, sedangkan Vitest, Playwright, dan GitHub Actions membantu memastikan bahwa setiap perubahan yang dilakukan tetap memenuhi standar kualitas melalui proses pengujian secara otomatis.



### 3.7 Perancangan Sistem

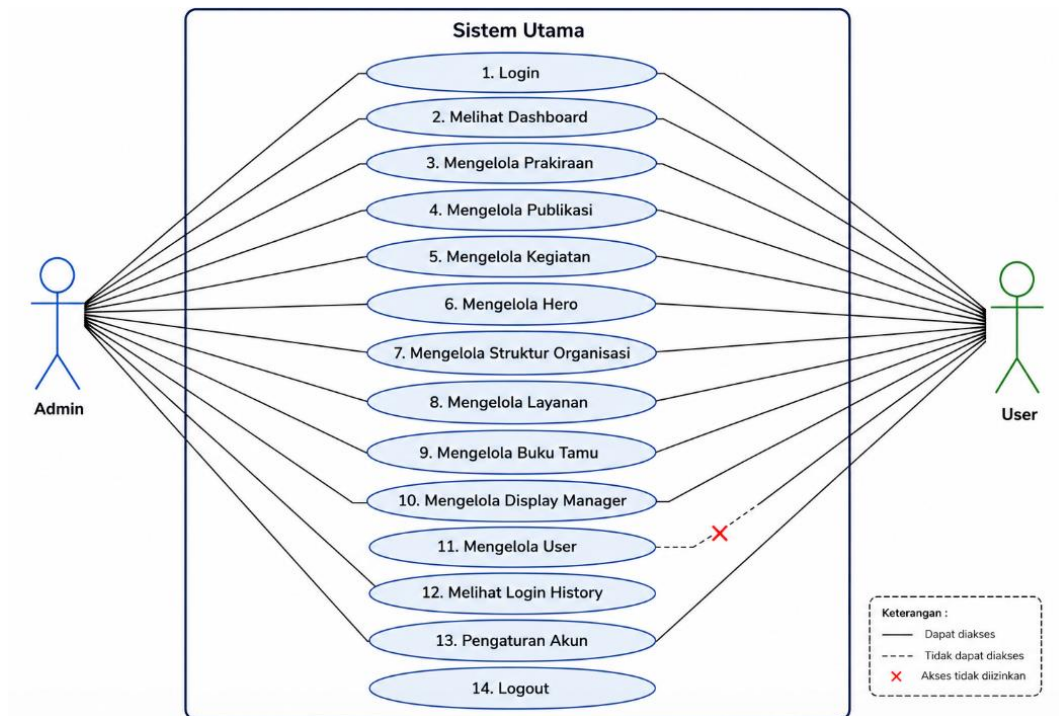
Perancangan sistem merupakan tahapan yang dilakukan setelah proses analisis kebutuhan selesai. Tahap ini bertujuan untuk menggambarkan rancangan sistem yang akan diimplementasikan sehingga proses pengembangan dapat dilakukan secara terarah. Perancangan sistem pada dashboard administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal meliputi pemodelan interaksi pengguna dengan sistem melalui *Use Case Diagram* serta perancangan alur autentikasi menggunakan *Flowchart*.

#### 3.7.1 Use Case Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dengan sistem yang dikembangkan. Diagram ini memberikan gambaran mengenai fungsi-fungsi yang tersedia pada dashboard administrasi serta hak akses masing-masing aktor. Melalui pemodelan ini, ruang lingkup sistem dapat dipahami dengan lebih mudah sebelum proses implementasi dilakukan.

Pada dashboard administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal terdapat dua aktor utama, yaitu Admin dan User. Kedua aktor memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. User memiliki akses untuk mengelola konten operasional website, sedangkan Admin memiliki hak akses tambahan untuk mengelola akun pengguna dan memantau aktivitas sistem.

Use Case Diagram dashboard administrasi dapat dilihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 usecase diagram

Berdasarkan Gambar 3.3, sistem menyediakan berbagai fungsi yang mendukung proses administrasi website, mulai dari autentikasi pengguna, pengelolaan konten, hingga pengelolaan akun dan riwayat aktivitas. Seluruh fungsi tersebut dirancang untuk mempermudah administrator dalam mengelola informasi yang ditampilkan pada website BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai hak akses masing-masing aktor, daftar use case yang terdapat pada sistem disajikan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Use Case

| No | Use Case                      | Admin | User |
|----|-------------------------------|-------|------|
| 1  | Login                         | ✓     | ✓    |
| 2  | Melihat Dashboard             | ✓     | ✓    |
| 3  | Mengelola Prakiraan           | ✓     | ✓    |
| 4  | Mengelola Publikasi           | ✓     | ✓    |
| 5  | Mengelola Kegiatan            | ✓     | ✓    |
| 6  | Mengelola Hero                | ✓     | ✓    |
| 7  | Mengelola Struktur Organisasi | ✓     | ✓    |
| 8  | Mengelola Layanan             | ✓     | ✓    |
| 9  | Mengelola Buku Tamu           | ✓     | ✓    |
| 10 | Mengelola Display Manager     | ✓     | ✓    |
| 11 | Mengelola User                | ✓     | —    |
| 12 | Melihat Login History         | ✓     | ✓    |
| 13 | Pengaturan Akun               | ✓     | ✓    |
| 14 | Logout                        | ✓     | ✓    |

Berdasarkan Tabel 3.5, sebagian besar fitur dapat diakses oleh kedua aktor karena berkaitan dengan pengelolaan konten website. Namun, fitur yang berhubungan dengan administrasi sistem, seperti pengelolaan pengguna dan riwayat login, hanya dapat diakses oleh Admin. Pembagian hak akses tersebut diterapkan menggunakan mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan perannya.

### 3.7.2 Flowchart Autentikasi

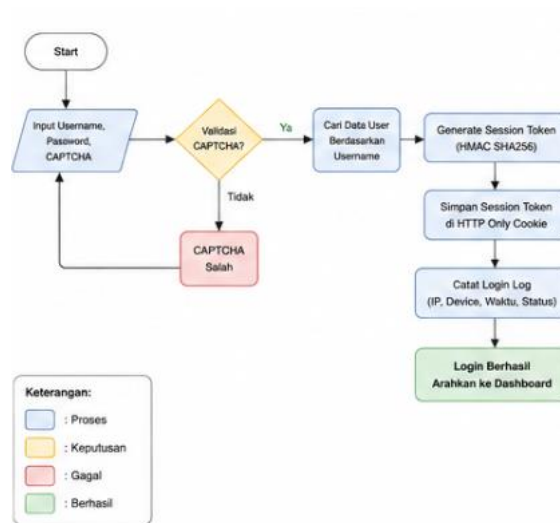
Flowchart autentikasi digunakan untuk menggambarkan alur proses login hingga pengguna memperoleh akses ke dashboard administrasi. Perancangan ini bertujuan untuk memastikan setiap pengguna yang mengakses sistem telah melalui proses verifikasi identitas dan validasi hak akses.

Pada sistem yang dikembangkan, proses autentikasi diawali dengan pengguna memasukkan username, password, dan captcha pada halaman login. Sistem kemudian memvalidasi captcha untuk mencegah percobaan login otomatis. Apabila captcha valid, sistem akan melakukan verifikasi akun dan mencocokkan kata sandi yang telah dienkripsi menggunakan bcrypt.

Jika proses autentikasi berhasil, server akan membuat session token yang diamankan menggunakan algoritma HMAC-SHA256. Token tersebut disimpan pada HTTP Only Cookie sehingga tidak dapat diakses oleh JavaScript di sisi klien. Selanjutnya, setiap permintaan ke halaman administrasi akan melalui middleware untuk memverifikasi token serta hak akses pengguna sebelum permintaan diproses.

Apabila salah satu proses validasi gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan pengguna diminta melakukan proses login kembali.

Gambar 3.5 menunjukkan flowchart autentikasi dashboard administrasi.



Gambar 3.5 flowchart autentikasi

Berdasarkan flowchart tersebut, proses autentikasi tidak hanya memverifikasi identitas pengguna, tetapi juga menerapkan beberapa mekanisme keamanan seperti validasi captcha, hashing kata sandi menggunakan bcrypt, session token berbasis HMAC, penyimpanan token menggunakan HTTP Only Cookie, serta pemeriksaan hak akses melalui middleware. Rancangan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dashboard administrasi dibandingkan mekanisme autentikasi yang lebih sederhana.

### 3.8 Perancangan Basis Data

Basis data merupakan komponen utama dalam sistem informasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan seluruh data yang digunakan oleh aplikasi. Pada pengembangan dashboard administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, basis data dirancang menggunakan MySQL sebagai *Database Management System* (DBMS), sedangkan proses interaksi antara aplikasi dan basis data menggunakan Drizzle ORM. Penggunaan ORM bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data, meningkatkan keterbacaan kode program, serta mengurangi risiko kesalahan dalam penulisan query SQL.

Perancangan basis data dilakukan untuk memastikan setiap data yang dikelola oleh sistem memiliki struktur yang terorganisir, saling berhubungan sesuai kebutuhan, serta mampu mendukung seluruh proses bisnis yang terdapat pada dashboard administrasi.

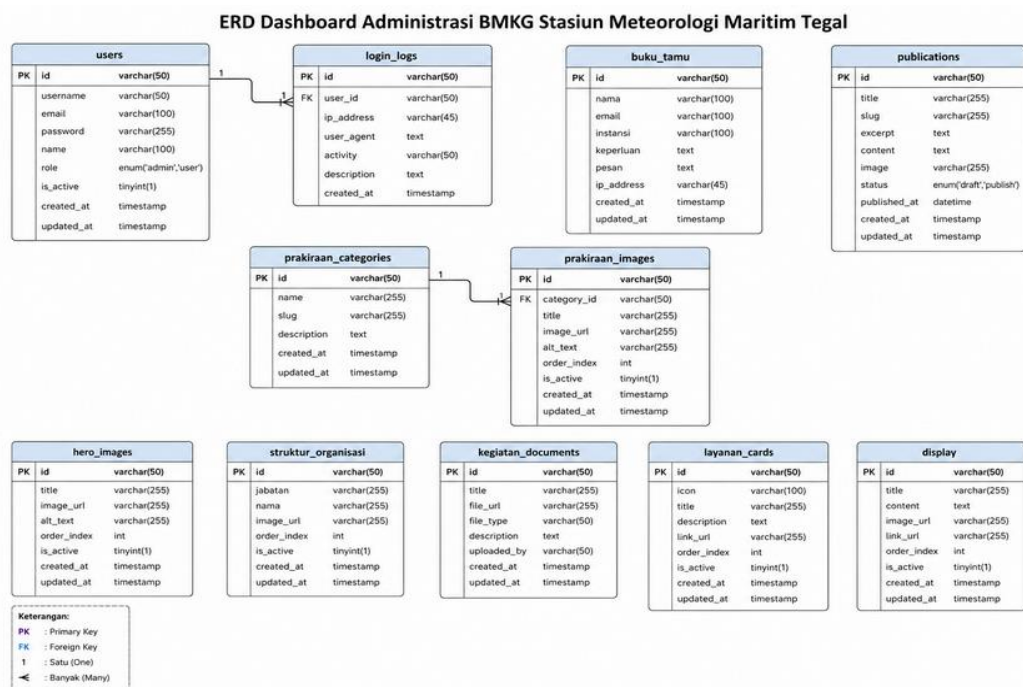
#### 3.8.1 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) digunakan untuk menggambarkan struktur basis data beserta hubungan antarentitas yang terdapat pada sistem. Melalui ERD, proses penyimpanan dan pengelolaan data dapat dirancang secara sistematis sehingga memudahkan implementasi serta pemeliharaan basis data di masa mendatang.

Pada dashboard administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, basis data terdiri dari beberapa entitas utama yang

digunakan untuk mengelola informasi prakiraan cuaca, publikasi, kegiatan, hero, struktur organisasi, layanan, buku tamu, pengguna, riwayat login, serta data pendukung lainnya. Setiap entitas memiliki hubungan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar proses pengolahan data dapat berjalan secara efisien.

Gambar 3.5 menunjukkan Entity Relationship Diagram (ERD) yang digunakan dalam pengembangan dashboard administrasi.



Gambar 3.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Berdasarkan Gambar 3.6, hubungan antarentitas dirancang untuk mengurangi redundansi data sekaligus menjaga konsistensi informasi. Relasi antar tabel menggunakan *primary key* dan *foreign key* sehingga integritas data tetap terjaga ketika proses penambahan, perubahan, maupun penghapusan data dilakukan melalui dashboard administrasi.

### 3.8.2 Skema Database

Selain menggambarkan hubungan antarentitas, struktur setiap tabel juga dirancang agar mampu mendukung proses penyimpanan data sesuai kebutuhan sistem. Masing-masing tabel memiliki atribut, tipe data, serta fungsi yang berbeda sesuai dengan informasi yang dikelolanya.

Untuk memberikan gambaran mengenai struktur basis data, berikut merupakan beberapa tabel utama yang digunakan dalam sistem.

Tabel 3.6 Skema Database Sistem Dashboard Administrasi

| No | Nama Tabel           | Kolom Utama                                                            | Fungsi                                                                                                                      |
|----|----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | users                | id, username, password, role, nama, is_active                          | Menyimpan data akun pengguna dashboard administrasi dengan dua tingkatan role (admin dan user)                              |
| 2  | login_logs           | id, user_id, username, ip_address, aktivitas                           | Mencatat seluruh aktivitas pengguna pada sistem termasuk login, tambah, ubah, dan hapus data (berelasi dengan tabel users)  |
| 3  | prakiraan_categories | id, name, slug, description, icon                                      | Menyimpan data kategori prakiraan cuaca maritim (misalnya Kota Tegal, Maritim, Pasang Surut)                                |
| 4  | prakiraan_images     | id, title, url, category_id, is_active, waktu_mulai, waktu_berakhir    | Menyimpan data prakiraan cuaca beserta gambar, periode waktu, dan status aktif (berelasi dengan tabel prakiraan_categories) |
| 5  | publications         | id, title, description, url, file_path, cover_url                      | Menyimpan data publikasi dan buletin BMKG dalam format PDF beserta gambar sampul                                            |
| 6  | kegiatan_documents   | id, title, description, event_date, image_urls, youtube_url, is_active | Menyimpan data dokumentasi kegiatan beserta foto dan tautan YouTube                                                         |
| 7  | hero_images          | id, name, url, order_index, is_active                                  | Menyimpan data gambar yang ditampilkan pada bagian hero slider halaman utama website                                        |
| 8  | struktur_organisasi  | id, jabatan, nama, inisial,                                            | Menyimpan data susunan organisasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim                                                          |



| No | Nama Tabel    | Kolom Utama                                             | Fungsi                                                                                           |
|----|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |               | deskripsi, urutan                                       | Tegal                                                                                            |
| 9  | buku_tamu     | id, nama, email, no_telepon, instansi, keperluan        | Menyimpan data pengunjung yang mengisi formulir buku tamu daring                                 |
| 10 | layanan_cards | id, nama_layanan, deskripsi, url_google_form, cover_url | Menyimpan data kartu layanan yang ditampilkan pada halaman publik website                        |
| 11 | display       | id, title, url, order, uploader, waktu_berakhir         | Menyimpan data konten digital (gambar/video) untuk ditampilkan pada layar monitor di kantor BMKG |

Struktur relasi database ini dirancang dengan pendekatan minim ketergantungan antar tabel (*loose coupling*) untuk sebagian besar entitas. Tabel-tabel seperti *publications*, *kegiatan\_documents*, *hero\_images*, *struktur\_organisasi*, *buku\_tamu*, *layanan\_cards*, dan *display* sengaja dirancang independen tanpa foreign key ke tabel lain selain relasi dasar ke *users* melalui pencatatan log.

Pendekatan ini dipilih karena masing-masing modul *CMS* pada dashboard administrasi bersifat berdiri sendiri secara fungsional — misalnya penghapusan data pada modul buku tamu tidak akan memengaruhi integritas data pada modul dokumentasi kegiatan atau publikasi. Sementara itu, relasi many-to-one tetap diterapkan pada dua kasus yang memang secara logis saling bergantung, yaitu *login\_logs* terhadap *users* (karena setiap aktivitas harus tertaut pada satu akun pengguna yang jelas untuk kebutuhan audit) dan *prakiraan\_images* terhadap *prakiraan\_categories* (karena setiap data prakiraan cuaca harus dikelompokkan ke dalam kategori tertentu agar dapat ditampilkan secara terstruktur pada halaman publik).

Relasi antar tabel pada basis data sistem adalah sebagai berikut.

1. Tabel *login\_logs* memiliki relasi many-to-one dengan tabel *users* melalui kolom *user\_id*. Satu pengguna dapat memiliki banyak catatan aktivitas.
2. Tabel *prakiraan\_images* memiliki relasi many-to-one dengan tabel *prakiraan\_categories* melalui kolom *category\_id*. Satu kategori dapat memiliki banyak data prakiraan.
3. Tabel lainnya (*publications*, *kegiatan\_documents*, *hero\_images*, *struktur\_organisasi*, *buku\_tamu*, *layanan\_cards*, *display*) bersifat independen dan tidak memiliki relasi langsung dengan tabel lain.

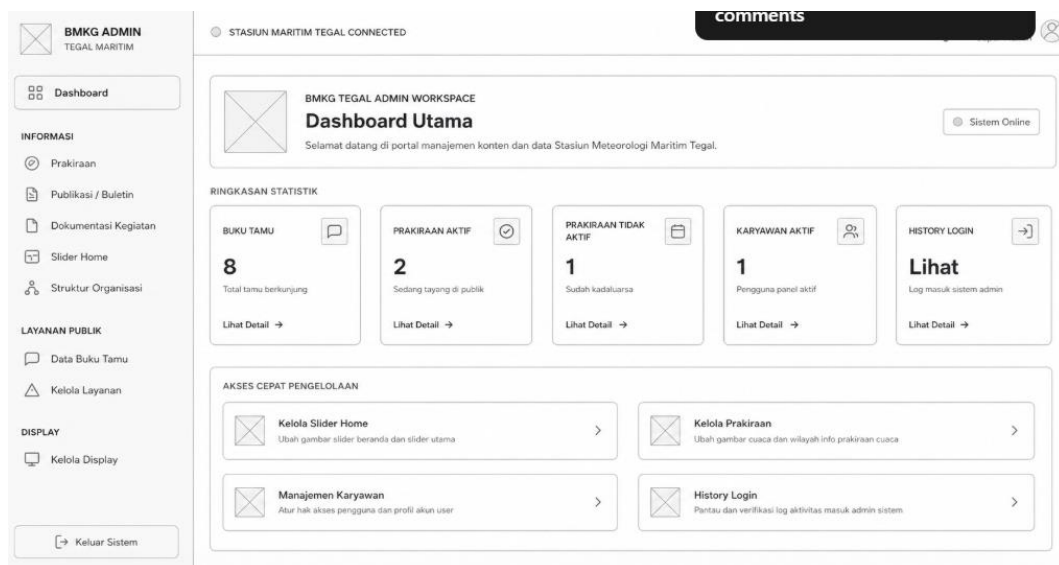
### 3.9 Perancangan Antarmuka Pengguna

Perancangan antarmuka pengguna (*User Interface*) dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai tampilan dashboard administrasi sebelum proses implementasi. Tahap ini bertujuan agar struktur halaman, penempatan menu, serta penyusunan komponen antarmuka dapat dirancang sesuai kebutuhan pengguna sehingga menghasilkan aplikasi yang mudah digunakan.

Dalam pengembangan dashboard administrasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, perancangan antarmuka difokuskan pada kemudahan navigasi, konsistensi tata letak, serta penyajian informasi yang sederhana. Dashboard dirancang menggunakan konsep antarmuka modern dengan menu navigasi pada sisi kiri (*sidebar*), area konten utama di bagian tengah, serta komponen pendukung seperti kartu statistik, tabel data, formulir, dan dialog konfirmasi.

Rancangan antarmuka ini menjadi acuan selama proses implementasi sehingga setiap halaman memiliki struktur yang konsisten dan memudahkan pengguna dalam mengelola informasi pada sistem.

Gambar 3.7 menunjukkan rancangan antarmuka dashboard administrasi sebelum proses implementasi dilakukan.



Gambar 3.7 rancangan antarmuka dashboard administrasi

Berdasarkan rancangan tersebut, halaman administrasi terdiri atas beberapa bagian utama, yaitu sidebar sebagai media navigasi, header yang menampilkan informasi pengguna, area konten sebagai tempat pengelolaan data, serta komponen pendukung seperti tombol aksi, formulir, tabel, dan notifikasi. Struktur antarmuka tersebut kemudian diimplementasikan pada seluruh modul dashboard administrasi dengan menyesuaikan kebutuhan masing-masing fitur.

## BAB IV

### HASIL YANG DICAPAI

#### 4.1 Implementasi Fitur Dashboard Administrasi

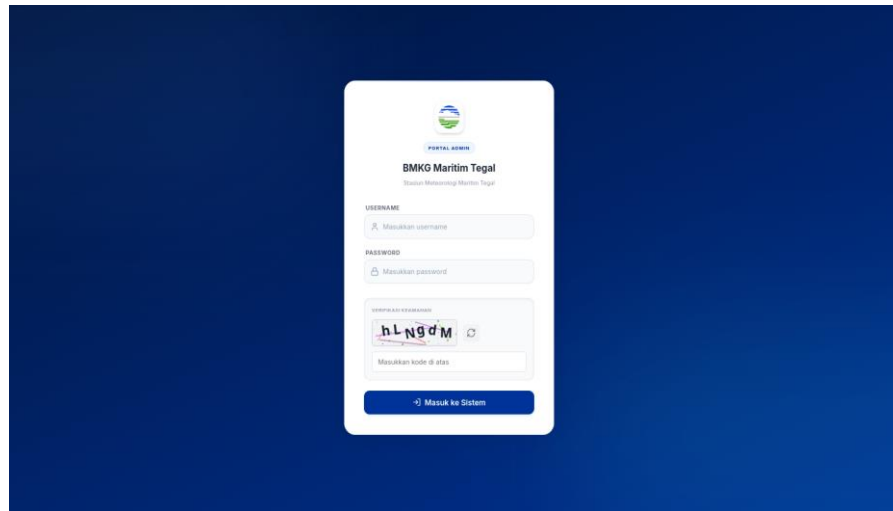
Berdasarkan hasil perancangan sistem yang telah dijelaskan pada Bab III, seluruh fitur dashboard administrasi kemudian diimplementasikan menggunakan framework Next.js dan teknologi pendukung lainnya. Implementasi dilakukan pada setiap modul sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dianalisis sebelumnya. Subbab ini menjelaskan hasil implementasi dari masing-masing fitur yang terdapat pada dashboard administrasi.

##### 4.1.1 Halaman Login

Halaman login merupakan gerbang autentikasi bagi pengguna sebelum dapat mengakses dashboard administrasi. Pengguna diwajibkan memasukkan username dan password yang valid serta menyelesaikan custom CAPTCHA berbasis teks untuk mengurangi kemungkinan percobaan login otomatis oleh bot.

Sistem juga menyediakan fitur untuk menampilkan atau menyembunyikan password (show/hide password) sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan verifikasi kata sandi yang dimasukkan. Apabila proses autentikasi berhasil, sistem akan membuat token sesi kustom yang disimpan pada *cookie* dan diperbarui secara otomatis selama sesi pengguna masih aktif.

Tampilan halaman login dashboard administrasi dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut.



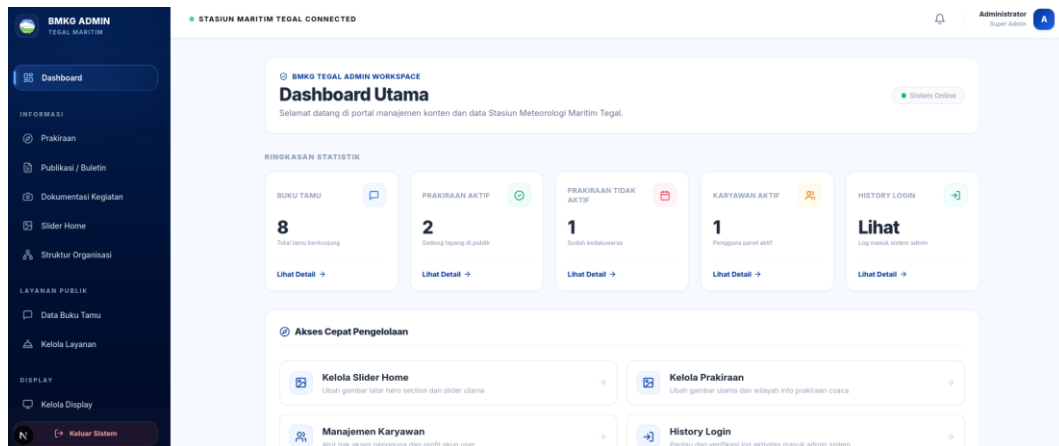
Gambar 4.1 Tampilan Halaman Login Dashboard Administrasi

#### 4.1.2 Dashboard Statistik

Dashboard utama dirancang dengan tampilan sederhana sesuai kebutuhan pengguna di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Informasi ditampilkan dalam bentuk score card agar pengguna dapat melihat kondisi sistem secara cepat.

Informasi yang ditampilkan pada dashboard meliputi jumlah data buku tamu, jumlah pengguna sistem, jumlah prakiraan aktif, jumlah prakiraan tidak aktif, riwayat aktivitas pengguna terbaru, serta daftar publikasi yang tersedia pada sistem.

Tampilan dashboard statistik dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut.



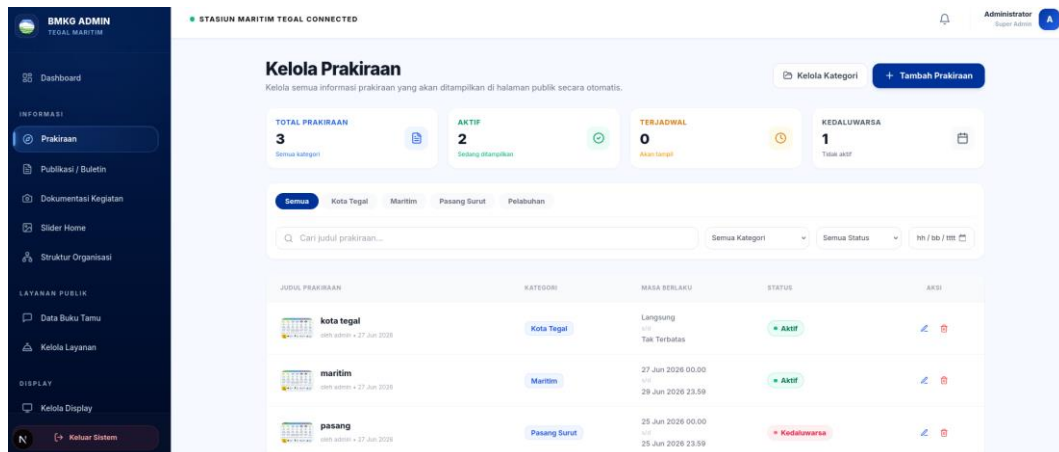
Gambar 4.2 Tampilan Dashboard Statistik

#### 4.1.3 Manajemen Prakiraan Cuaca

Modul prakiraan cuaca digunakan untuk mengelola informasi prakiraan cuaca maritim yang ditampilkan pada halaman publik website. Fitur yang tersedia pada modul ini meliputi:

1. Menambahkan, mengubah, dan menghapus data prakiraan
2. Mengunggah gambar prakiraan
3. Pencarian data dan *pagination*
4. Pengelompokan berdasarkan kategori prakiraan
5. Statistik jumlah prakiraan aktif dan tidak aktif

Tampilan modul manajemen prakiraan cuaca dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.

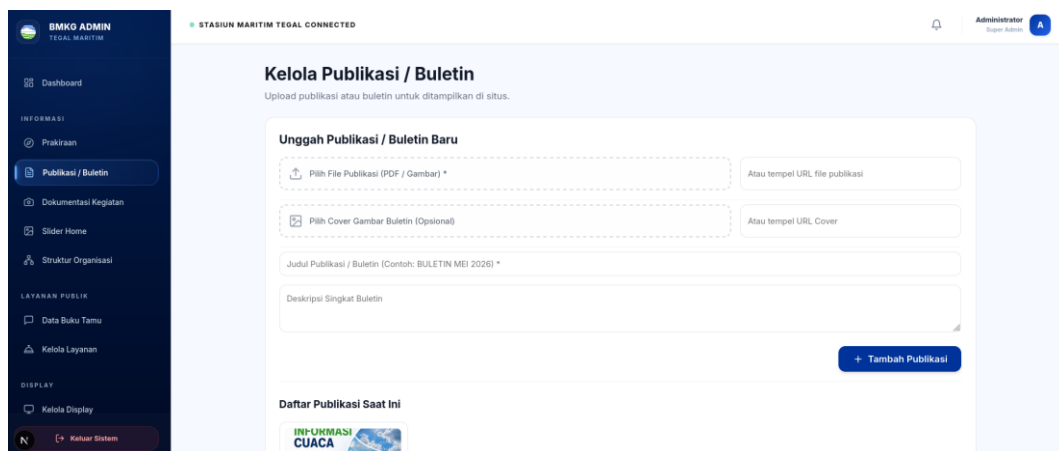


Gambar 4.3 Tampilan Modul Manajemen Prakiraan Cuaca

#### 4.1.4 Manajemen Publikasi

Modul publikasi digunakan untuk mengelola buletin atau dokumen publikasi BMKG yang dapat diakses oleh masyarakat. Pengguna dapat mengunggah dokumen publikasi dalam format PDF beserta gambar sampul publikasi. Sistem menyediakan fasilitas untuk menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data publikasi.

Tampilan modul manajemen publikasi dapat dilihat pada Gambar 4.4 berikut.



Gambar 4.4 Tampilan Modul Manajemen Publikasi

#### 4.1.5 Manajemen Dokumentasi Kegiatan

Modul dokumentasi kegiatan digunakan untuk mengelola dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Informasi yang disimpan meliputi judul kegiatan, tanggal kegiatan, deskripsi singkat, serta dokumentasi berupa gambar. Fitur yang tersedia antara lain tambah, edit, hapus data, upload gambar, pencarian data, dan pagination.

Tampilan modul dokumentasi kegiatan dapat dilihat pada Gambar 4.5 berikut.

The screenshot shows the 'BMKG ADMIN' interface. The sidebar on the left contains a menu with items like 'Dashboard', 'Informasi', 'Prakiraan', 'Publikasi / Buletin', 'Dokumentasi Kegiatan' (highlighted), 'Slider Home', 'Struktur Organisasi', 'Layanan Publik', 'Data Buku Tamu', 'Kelola Layanan', 'DISPLAY', and 'Kelola Display'. The main content area is titled 'Dokumentasi Kegiatan' and includes the subtitle 'Upload foto atau dokumen kegiatan'. The form contains the following fields: 'Judul' (Title), 'Tanggal Kegiatan' (Activity Date) with a date picker showing 'hh / bb / ttt', 'Link YouTube (opsional)' (optional) with a placeholder URL, and 'Deskripsi' (Description). There are 'Pilih file' and 'Upload' buttons. At the bottom, it states 'Belum ada kegiatan.' (No activities yet).

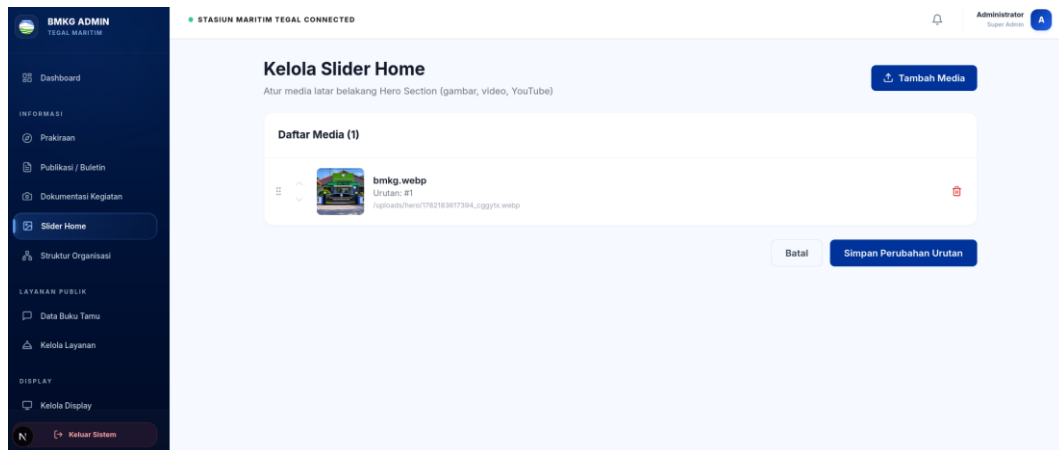
Gambar 4.5 Tampilan Modul Dokumentasi Kegiatan

#### 4.1.6 Hero Slider

Modul hero slider digunakan untuk mengelola gambar yang ditampilkan pada bagian atas halaman utama website. Pengguna dapat menambahkan gambar baru, mengubah gambar yang telah ada, maupun menghapus gambar yang tidak digunakan lagi. Untuk meningkatkan performa website, sistem secara otomatis melakukan konversi gambar yang diunggah ke dalam format WebP sebelum disimpan pada server.



Tampilan modul hero slider dapat dilihat pada Gambar 4.6 berikut.

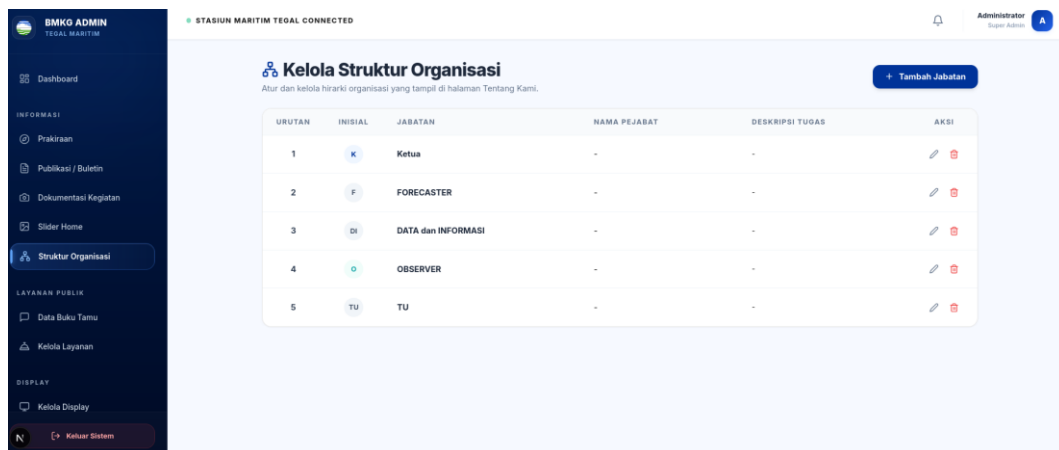


Gambar 4.6 Tampilan Modul Hero Slider

#### 4.1.7 Manajemen Struktur Organisasi

Modul struktur organisasi digunakan untuk mengelola informasi mengenai susunan organisasi di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Informasi yang ditampilkan pada halaman publik meliputi nama pegawai, jabatan, serta foto profil masing-masing pegawai. Dengan adanya modul ini, proses pembaruan struktur organisasi dapat dilakukan secara mandiri melalui dashboard administrasi tanpa perlu melakukan perubahan kode program secara langsung.

Tampilan modul manajemen struktur organisasi dapat dilihat pada Gambar 4.7 berikut.



Gambar 4.7 Tampilan Modul Manajemen Struktur Organisasi

#### 4.1.8 Manajemen Buku Tamu

Modul buku tamu digunakan untuk mengelola data pengunjung yang telah mengisi formulir buku tamu secara daring melalui halaman publik website. Fitur yang tersedia pada modul ini meliputi:

1. Menampilkan daftar pengunjung
2. Pencarian data pengunjung
3. *Pagination* dengan pilihan jumlah data per halaman
4. Penghapusan data pengunjung
5. *Backup* data dalam format JSON
6. *Restore* data dari file JSON
7. Pencetakan laporan buku tamu dalam format PDF

Fitur backup dan restore memungkinkan administrator melakukan pencadangan data secara berkala sehingga risiko kehilangan data dapat diminimalkan.

Tampilan modul manajemen buku tamu dapat dilihat pada Gambar 4.8 berikut.

**BMKG ADMIN**  
TEGAL MARITIM

STASIUN MARITIM TEGAL CONNECTED

Administrator

### Data Buku Tamu

Manajemen data pengunjung dan tamu

Cari berdasarkan nama, email, atau telepon...

Hapus Data Cetak PDF Backup Restore

| No | Nama            | Email               | Telepon     | Instansi | Tanggal   | Aksi                                       |
|----|-----------------|---------------------|-------------|----------|-----------|--------------------------------------------|
| 1  | Playwright Test | test@playwright.com | 08123456789 | -        | 28/6/2026 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 2  | Playwright Test | test@playwright.com | 08123456789 | -        | 28/6/2026 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 3  | Playwright Test | test@playwright.com | 08123456789 | -        | 24/6/2026 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 4  | Playwright Test | test@playwright.com | 08123456789 | -        | 24/6/2026 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 5  | Playwright Test | test@playwright.com | 08123456789 | -        | 24/6/2026 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 6  | Playwright Test | test@playwright.com | 08123456789 | -        | 24/6/2026 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |
| 7  | Playwright Test | test@playwright.com | 08123456789 | -        | 24/6/2026 | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

Gambar 4.8 Tampilan Modul Manajemen Buku Tamu

#### 4.1.9 Manajemen Layanan

layanan ditampilkan dalam bentuk kartu (*card*) yang terdiri atas gambar, judul layanan, dan deskripsi singkat. Administrator dapat menambahkan layanan baru, memperbarui informasi layanan, maupun menghapus layanan yang sudah tidak digunakan.

Tampilan modul manajemen layanan dapat dilihat pada Gambar 4.9 berikut.

**BMKG ADMIN**  
TEGAL MARITIM

STASIUN MARITIM TEGAL CONNECTED

Administrator

### Kelola Kartu Layanan

Manajemen kartu layanan yang tampil pada halaman utama pengguna.

+ Tambah Pelayanan

Cari berdasarkan nama atau deskripsi...

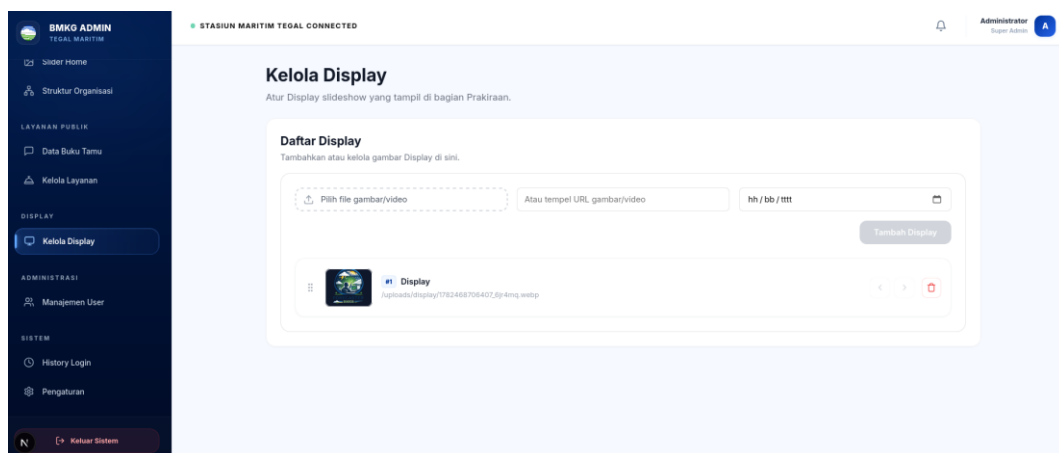
| SAMPUL    | NAMA LAYANAN     | DESKRIPSI SINGKAT | TAUTAN GOOGLE FORM              | AKSI                                       |
|-----------|------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Tidak ada | Layanan Berbayar | tes               | Belum diisi (Menampilkan Alert) | <a href="#">Edit</a> <a href="#">Hapus</a> |

Gambar 4.9 Tampilan Modul Manajemen Layanan

#### 4.1.10 Display Manager

Display Manager merupakan modul yang digunakan untuk mengelola konten informasi digital yang ditampilkan pada layar monitor atau televisi di lingkungan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal. Konten yang dapat dikelola meliputi gambar dan video yang akan diputar secara otomatis berdasarkan urutan yang telah ditentukan. Keberadaan fitur ini memungkinkan penyajian informasi kepada pengunjung kantor BMKG dilakukan secara lebih menarik dan dinamis.

Tampilan modul Display Manager dapat dilihat pada Gambar 4.10 berikut.



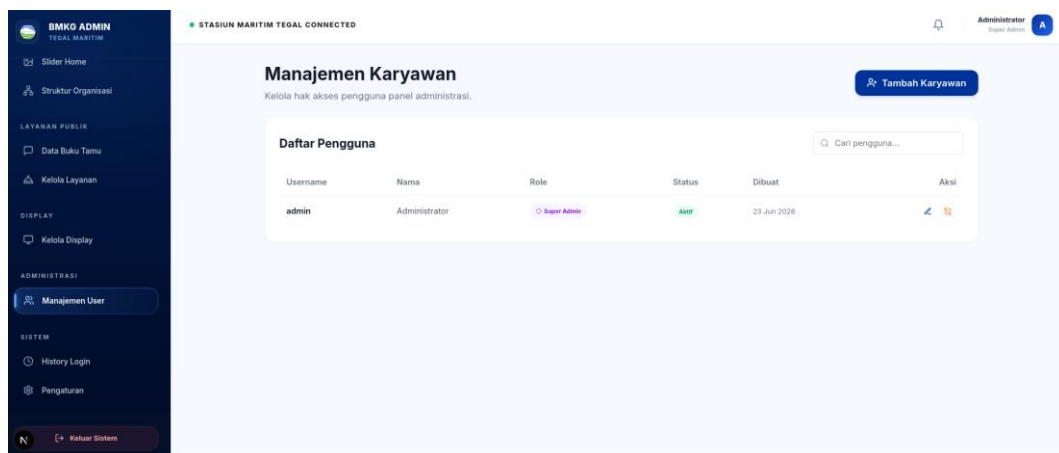
Gambar 4.10 Tampilan Modul Display Manager

#### 4.1.11 Manajemen Pengguna

Modul manajemen pengguna digunakan untuk mengelola akun yang memiliki akses ke dashboard administrasi. Sistem menerapkan dua jenis hak akses pengguna, yaitu admin dan user. Data yang dikelola pada modul ini meliputi nama pengguna, *username*, hak akses (*role*), *password*, dan verifikasi *password*. Modul ini juga dilengkapi dengan

fitur pencarian data, pagination, serta fasilitas untuk menambah, mengubah, dan menghapus akun pengguna.

Tampilan modul manajemen pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.11 berikut.

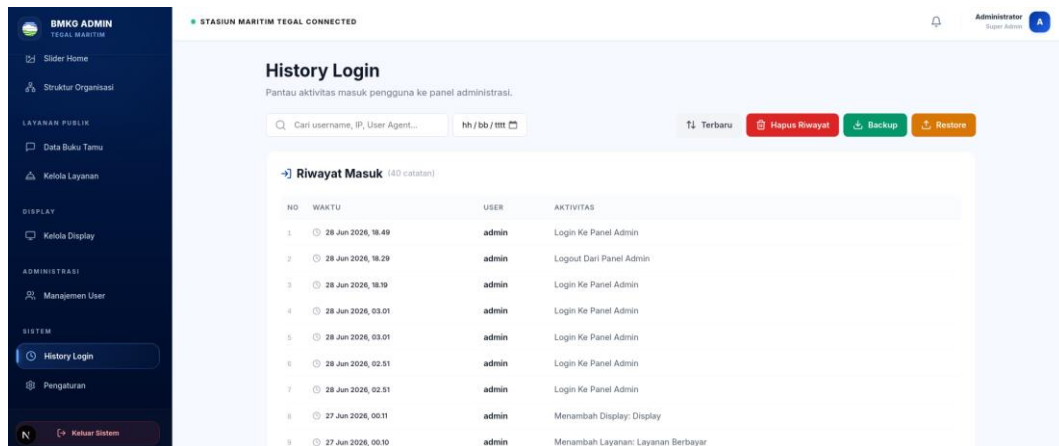


Gambar 4.11 Tampilan Modul Manajemen Pengguna

#### 4.1.12 Riwayat Aktivitas Pengguna

Modul riwayat aktivitas pengguna digunakan untuk memantau aktivitas yang dilakukan oleh pengguna sistem. Informasi yang ditampilkan meliputi nama pengguna, jenis aktivitas yang dilakukan, serta waktu pelaksanaan aktivitas. Aktivitas yang dicatat antara lain proses *login*, penambahan data, perubahan data, dan penghapusan data pada berbagai modul administrasi. Fitur tambahan yang tersedia meliputi pencarian data, pagination, ekspor data ke format CSV, dan penghapusan seluruh riwayat aktivitas.

Tampilan modul riwayat aktivitas pengguna dapat dilihat pada Gambar 4.12 berikut.



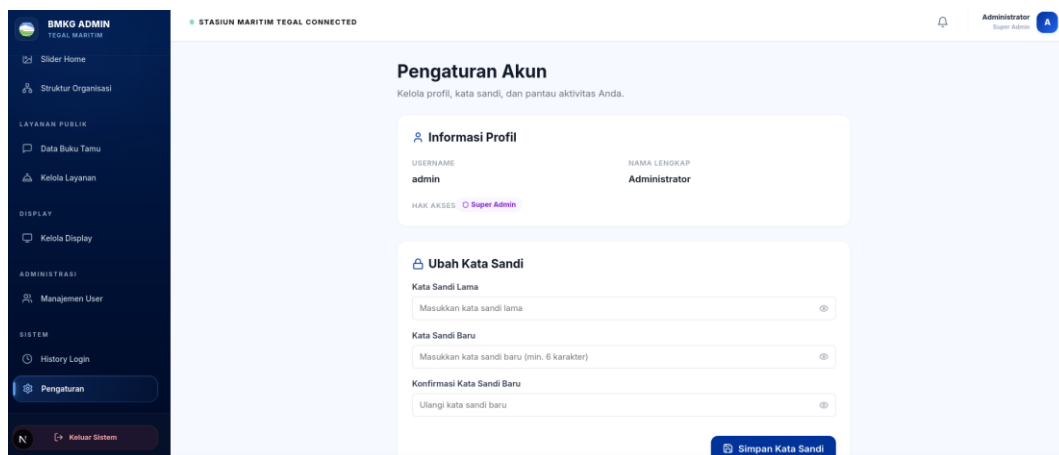
Gambar 4.12 Tampilan Modul Riwayat Aktivitas Pengguna

#### 4.1.13 Pengaturan Akun

Modul pengaturan akun digunakan untuk mengelola informasi akun pengguna yang sedang aktif digunakan. Pada modul ini pengguna dapat melihat informasi profil serta melakukan perubahan password secara mandiri. Untuk meningkatkan keamanan, sistem meminta pengguna memasukkan password lama sebelum melakukan perubahan

password baru sehingga pengguna tidak perlu meminta bantuan administrator.

Tampilan modul pengaturan akun dapat dilihat pada Gambar 4.13 berikut.



Gambar 4.13 Tampilan Modul Pengaturan Akun

## 4.2 Implementasi Keamanan Sistem

Selain implementasi fitur-fitur administrasi, mekanisme keamanan yang telah dirancang pada tahap analisis kebutuhan nonfungsional dan perancangan sistem pada Bab III juga direalisasikan pada dashboard administrasi. Implementasi keamanan bertujuan untuk melindungi data, menjaga integritas sesi pengguna, serta mencegah akses yang tidak sah ke dalam sistem. Subbab ini menjelaskan implementasi setiap mekanisme keamanan yang diterapkan pada dashboard administrasi.

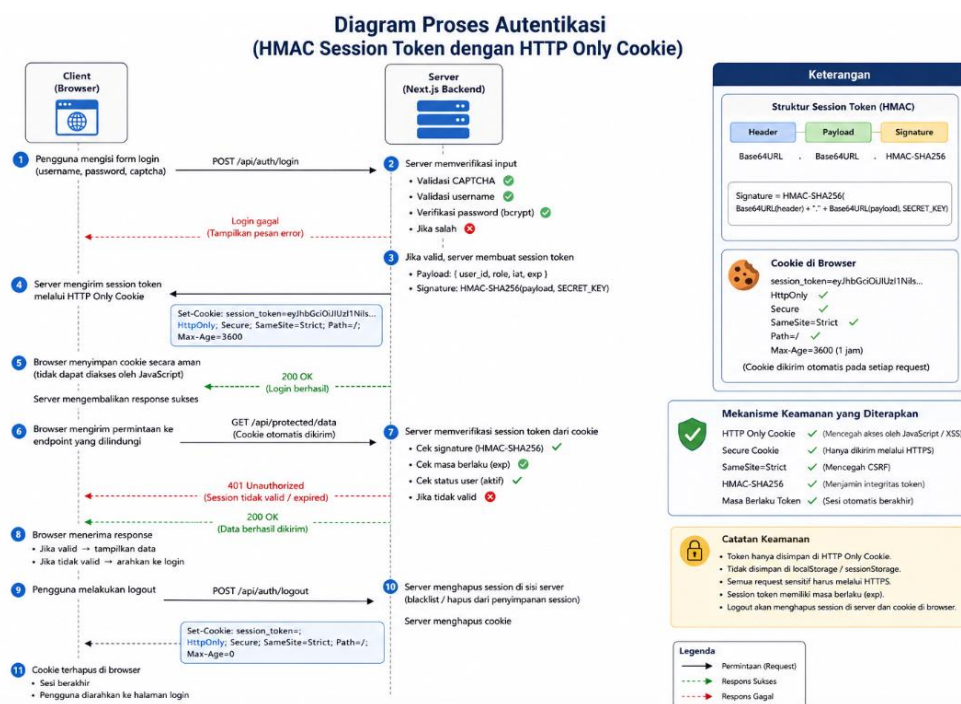
### 4.2.1 Autentikasi Menggunakan Token Sesi Kustom

Sistem autentikasi pada dashboard administrasi menggunakan mekanisme Token sesi kustom + SHA-256 + HTTP Only *Cookie*. Setelah pengguna berhasil melakukan proses login, sistem akan

membuat token autentikasi yang ditandatangani menggunakan algoritma HMAC-SHA256 dan disimpan pada HTTP Only *Cookie*. Penggunaan HTTP Only *Cookie* bertujuan untuk mencegah token diakses melalui JavaScript pada sisi klien sehingga dapat mengurangi risiko pencurian token akibat serangan Cross Site Scripting (XSS).

Sistem juga menerapkan mekanisme pembaruan masa aktif *cookie* secara otomatis pada setiap permintaan yang valid sehingga pengguna dapat mempertahankan sesi aktif selama masih menggunakan aplikasi tanpa perlu melakukan autentikasi ulang dalam jangka waktu tertentu.

Diagram proses autentikasi menggunakan token sesi kustom dapat dilihat pada Gambar 4.14 berikut.





#### 4.2.2 *Hashing Password* Menggunakan bcrypt

Untuk menjaga kerahasiaan data pengguna, sistem tidak menyimpan kata sandi dalam bentuk teks biasa (*plain text*). Sebelum disimpan ke dalam basis data, password diproses menggunakan algoritma bcrypt melalui library bcryptjs sehingga menghasilkan nilai hash yang tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya. Ketika pengguna melakukan proses login, sistem akan membandingkan password yang dimasukkan dengan nilai hash yang tersimpan menggunakan fungsi verifikasi yang disediakan oleh bcryptjs. Implementasi ini membantu meningkatkan keamanan sistem apabila terjadi kebocoran basis data.

#### 4.2.3 *Role Based Access Control (RBAC)*

Dashboard administrasi menerapkan mekanisme *Role Based Access Control (RBAC)* untuk membatasi akses pengguna terhadap fitur-fitur tertentu. Sistem menggunakan dua jenis hak akses pengguna sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1 Hak Akses Pengguna Berdasarkan Role

| Role  | Hak Akses                                                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Admin | Mengakses seluruh fitur dashboard administrasi termasuk manajemen pengguna, seluruh modul konten, display manager, riwayat aktivitas, dan pengaturan akun        |
| User  | Mengakses seluruh fitur dashboard administrasi termasuk seluruh modul konten, display manager, riwayat aktivitas, dan pengaturan akun kecuali manajemen pengguna |

Dengan penerapan RBAC, pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan peran yang dimilikinya sehingga risiko penyalahgunaan sistem dapat diminimalkan.

#### 4.2.4 Custom CAPTCHA

Sebagai upaya untuk mengurangi kemungkinan percobaan *login* otomatis oleh bot, sistem menerapkan Custom CAPTCHA berbasis teks pada halaman *login*. CAPTCHA terdiri atas enam karakter acak yang dihasilkan pada sisi klien (*client-side*) dan disimpan sementara di memori browser selama halaman *login* aktif digunakan. Sistem juga menyediakan tombol untuk menghasilkan CAPTCHA baru apabila karakter yang ditampilkan sulit dibaca.

#### 4.2.5 CSRF Protection

Sistem menerapkan mekanisme perlindungan terhadap serangan *Cross Site Request Forgery (CSRF)* menggunakan metode *Double Submit Cookie Pattern*. Pada metode ini, sistem menghasilkan *token* CSRF yang disimpan pada *cookie* dan dikirim kembali melalui header permintaan ketika pengguna melakukan operasi yang mengubah data. Sistem akan memverifikasi kesesuaian *token* sebelum memproses permintaan tersebut. Apabila *token* tidak sesuai, maka permintaan akan ditolak.

#### 4.2.6 Rate Limiting

Untuk membatasi jumlah permintaan yang dapat dilakukan dalam periode tertentu, sistem menerapkan mekanisme *Rate Limiting* menggunakan struktur data Map yang disimpan di memori aplikasi (*in-memory*).

Pendekatan ini dipilih karena aplikasi dijalankan pada satu server sehingga tidak memerlukan penyimpanan data pembatasan akses pada basis data maupun layanan *cache* eksternal.

Batas maksimum permintaan yang diterapkan pada sistem dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Batas Maksimum Rate Limiting

| Aktivitas       | Batas Maksimum    |
|-----------------|-------------------|
| <i>Login</i>    | 5 kali per menit  |
| Tambah Pengguna | 10 kali per menit |
| Buku Tamu       | 5 kali per menit  |

Apabila jumlah permintaan melebihi batas yang ditentukan, sistem akan memberikan respons dengan kode status 429 Too Many Requests. Penerapan *rate limiting* membantu mengurangi risiko serangan *brute force*, *spam*, maupun penyalahgunaan layanan.

#### 4.2.7 Activity Logging

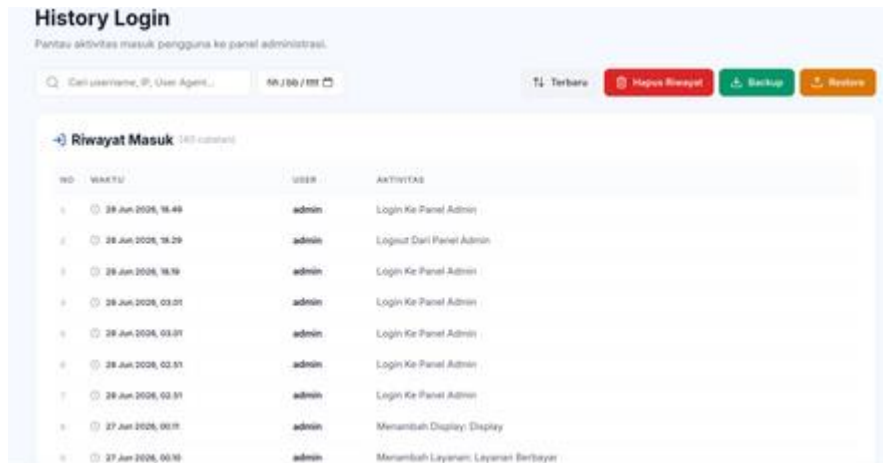
Sistem menyediakan fitur pencatatan aktivitas pengguna (activity logging) yang disimpan pada tabel *login\_logs*. Secara keseluruhan terdapat 39 titik pencatatan aktivitas yang tersebar pada berbagai modul administrasi.

Aktivitas yang dicatat meliputi:

1. *Login* berhasil dan *login* gagal
2. Penambahan, perubahan, dan penghapusan data
3. Perubahan *password*
4. Pengelolaan pengguna

Fitur ini membantu administrator melakukan pemantauan penggunaan sistem serta mempermudah proses penelusuran apabila terjadi kesalahan maupun penyalahgunaan sistem.

Tampilan halaman riwayat aktivitas dapat dilihat pada Gambar 4.15 berikut.



Gambar 4.15 Tampilan Halaman Riwayat Aktivitas

Tabel 4.3 *activity logging*

| No | Aktivitas                | Keterangan                                      |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1  | Login                    | Mencatat keberhasilan proses login pengguna     |
| 2  | Logout                   | Mencatat pengguna keluar dari sistem            |
| 3  | Menambah data            | Mencatat proses penambahan data                 |
| 4  | Mengubah data            | Mencatat perubahan data yang dilakukan pengguna |
| 5  | Menghapus data           | Mencatat proses penghapusan data                |
| 6  | Mengubah pengaturan akun | Mencatat perubahan profil atau kata sandi       |

Berdasarkan Tabel 4.3, sistem mencatat setiap aktivitas penting yang dilakukan pengguna. Informasi tersebut dapat digunakan sebagai audit trail untuk memudahkan administrator dalam melakukan pemantauan aktivitas serta penelusuran apabila terjadi kesalahan atau penyalahgunaan sistem.

#### 4.2.8 *Security Headers*

Untuk meningkatkan keamanan aplikasi web, sistem menerapkan beberapa *security headers* pada setiap respons yang dikirimkan kepada pengguna. Daftar *security headers* yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

Tabel 4.4 Daftar Security Headers yang Diterapkan

| Security Header           | Fungsi                                                      |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Content-Security-Policy   | Membatasi sumber konten yang dapat dijalankan pada browser  |
| Strict-Transport-Security | Memaksa penggunaan HTTPS pada seluruh koneksi               |
| X-Frame-Options           | Mencegah serangan <i>Clickjacking</i> melalui <i>iframe</i> |
| X-XSS-Protection          | Memberikan perlindungan tambahan terhadap serangan XSS      |

#### 4.2.9 Optimasi Gambar Menggunakan Format WebP

Sistem secara otomatis melakukan konversi gambar yang diunggah oleh pengguna ke dalam format WebP sebelum disimpan pada server. Proses konversi ini dilakukan untuk mengurangi ukuran file tanpa mengurangi kualitas gambar secara signifikan sehingga waktu muat halaman menjadi lebih cepat dan penggunaan ruang penyimpanan server menjadi lebih efisien.

Gambar hasil konversi disimpan pada direktori *public/uploads* sesuai kategori masing-masing modul.

### 4.3 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan seluruh fitur yang telah dikembangkan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pada penelitian ini digunakan dua metode pengujian, yaitu White Box Testing dan Black Box Testing. White Box Testing diterapkan melalui pengujian unit dan integrasi menggunakan Vitest untuk memverifikasi fungsi serta komponen aplikasi pada tingkat kode. Sementara itu, Black Box Testing diterapkan melalui pengujian End-to-End menggunakan Playwright untuk memastikan seluruh fitur dapat berfungsi dengan baik dari sudut pandang pengguna. Selain itu, seluruh proses pengujian dijalankan secara otomatis menggunakan GitHub Actions sebagai bagian dari proses Continuous Integration.

#### 4.3.1 Pengujian Menggunakan Vitest

Pengujian unit dan integrasi dilakukan menggunakan framework Vitest. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan fungsi-fungsi utama pada sistem dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Secara keseluruhan terdapat 237 skenario pengujian yang mencakup validasi fungsi autentikasi, pengelolaan data, API publik, mekanisme keamanan, serta layanan cuaca.

Berdasarkan hasil pengujian, seluruh skenario berhasil dijalankan tanpa ditemukan kegagalan. Hasil pengujian Vitest secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Vitest

| No | parameter        | Status                                       |
|----|------------------|----------------------------------------------|
| 1  | <i>Framework</i> | vitest                                       |
| 2  | Test file        | 27                                           |
| 3  | Total Test       | 237                                          |
| 4  | status           | Seluruh pengujian berhasil ( <i>Passed</i> ) |
| 5  | Waktu eksekusi   | 9,78 detik                                   |

Cuplikan hasil eksekusi pengujian Vitest dapat dilihat pada Gambar 4.16 berikut.

```

Test Files 27 passed (27)
Tests 237 passed (237)
Start at 07:57:38
Duration 9.78s (transform 3.13s, setup 0ms, import 8.84s, tests 21.01s, environment 12ms)

```

Gambar 4.16 Hasil Pengujian Vitest

#### 4.3.2 Pengujian Menggunakan Playwright

Selain pengujian unit, sistem juga diuji menggunakan Playwright untuk melakukan pengujian *end-to-end* pada antarmuka pengguna dan API. Pengujian dilakukan terhadap halaman administrasi, halaman publik, *endpoint* API, autentikasi pengguna, pembatasan akses, validasi data, serta mekanisme *rate limiting*. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh 51 skenario berhasil dijalankan dengan status berhasil.

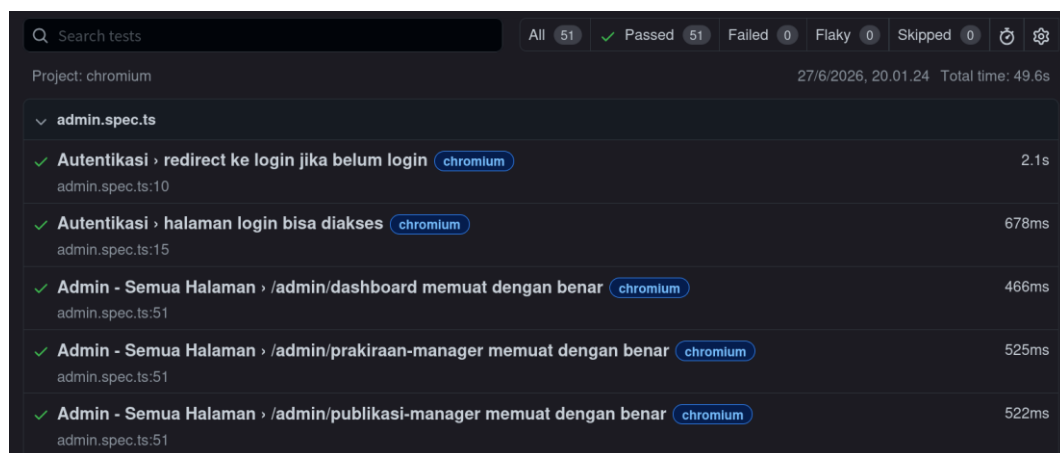
Rincian hasil pengujian Playwright dapat dilihat pada Tabel 4.6 dan Gambar 4.17 berikut.



Tabel 4.6 Hasil Pengujian Playwright

| Jenis Pengujian         | Jumlah Skenario |
|-------------------------|-----------------|
| Autentikasi             | 2               |
| Dashboard Admin         | 11              |
| <i>Frontend</i> Publik  | 10              |
| Display                 | 1               |
| API Publik              | 9               |
| API Authentication      | 3               |
| <i>Rate Limiting</i>    | 1               |
| Unauthorized Access     | 2               |
| Buku Tamu               | 2               |
| Beranda                 | 2               |
| Halaman Publik Tambahan | 10              |
| Total                   | 51              |

Cuplikan hasil eksekusi pengujian Playwright dapat dilihat pada Gambar 4.17 berikut.



Gambar 4.17 Hasil Pengujian Playwright

### 4.3.3 Pengujian Continuous Integration

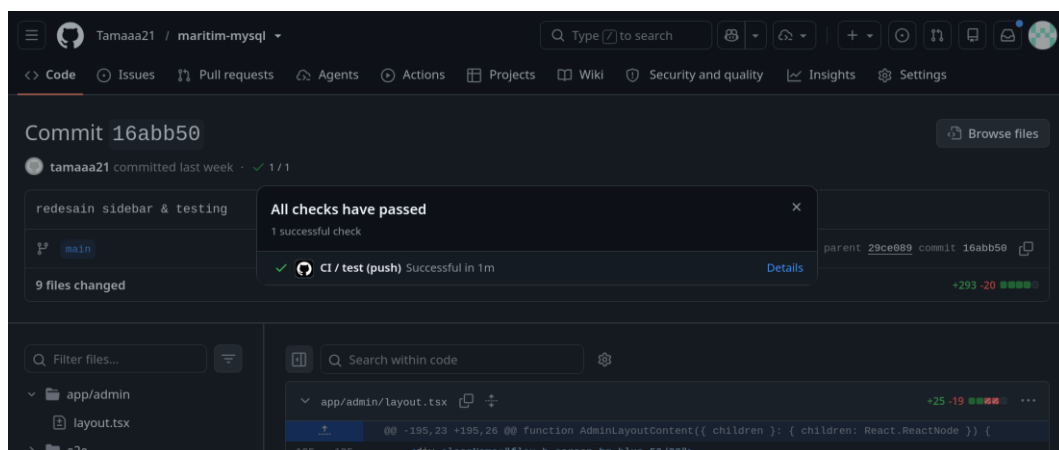
Pengujian otomatis juga dilakukan menggunakan GitHub Actions sebagai bagian dari proses *Continuous Integration*. Setiap perubahan

kode yang dikirimkan ke repositori akan menjalankan beberapa tahapan pengujian secara otomatis, meliputi:

1. Pemeriksaan standar penulisan kode menggunakan ESLint (*npm run lint*)
2. Pemeriksaan tipe data menggunakan TypeScript (*npm run typecheck*)
3. Pengujian menggunakan Vitest (*npm run test*)
4. Proses build aplikasi Next.js (*npm run build*)

Hasil pengujian menunjukkan seluruh tahapan berhasil dijalankan tanpa ditemukan kesalahan.

Cuplikan hasil eksekusi *workflow* GitHub Actions dapat dilihat pada Gambar 4.18 berikut.



Gambar 4.18 Hasil Pengujian GitHub Actions

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Dashboard administrasi pada Sistem Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal berhasil dikembangkan menggunakan *framework* Next.js 16 dengan dukungan React 19 dan TypeScript. Sistem yang dibangun memiliki tampilan antarmuka yang lebih modern dan responsif dibandingkan sistem sebelumnya yang dikembangkan menggunakan Laravel, sehingga dapat diakses dengan baik pada berbagai ukuran perangkat termasuk perangkat bergerak (mobile device).
2. Dashboard administrasi berhasil diimplementasikan dengan 12 modul pengelolaan konten (*CMS*), meliputi dashboard statistik, manajemen prakiraan cuaca, manajemen publikasi, manajemen dokumentasi kegiatan, hero slider, manajemen struktur organisasi, manajemen buku tamu, manajemen layanan, display manager, manajemen pengguna, riwayat aktivitas, dan pengaturan akun. Seluruh modul tersebut menggunakan MySQL sebagai basis data dengan Drizzle ORM sebagai penghubung antara aplikasi dan *database*, serta telah diuji dan berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna di BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal.

3. Mekanisme keamanan pada dashboard administrasi berhasil diterapkan secara menyeluruh, meliputi autentikasi Token sesi kustom dengan algoritma HMAC-SHA256, pengamanan kata sandi menggunakan bcrypt, Role-Based Access Control (RBAC) dengan dua tingkatan peran (admin dan user), custom CAPTCHA berbasis teks, CSRF Protection dengan metode *double-submit cookie pattern*, *rate limiting*, activity logging dengan 39 titik pencatatan, serta *security headers*. Seluruh mekanisme keamanan tersebut telah diuji menggunakan Vitest (237 skenario) dan Playwright (51 skenario) serta melalui proses *Continuous Integration* menggunakan GitHub Actions, dan seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan tanpa ditemukan kegagalan.

Melalui kegiatan PKL ini, mahasiswa juga memperoleh pengalaman nyata dalam menerapkan ilmu pengembangan sistem informasi berbasis web, khususnya dalam penggunaan *framework* Next.js, pengelolaan basis data, penerapan keamanan aplikasi web modern, serta pengujian perangkat lunak pada lingkungan kerja profesional.

## 5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengembangan dan perbaikan ke depannya.

### 5.2.1 Saran untuk BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tegal

1. Dashboard administrasi yang telah dikembangkan disarankan untuk segera diintegrasikan dengan sistem informasi publik yang sudah berjalan, sehingga pengelolaan konten dapat dilakukan secara terpusat melalui satu *panel* administrasi yang lebih modern dan aman.
2. Mekanisme *Rate Limiting* yang saat ini menggunakan pendekatan *in-memory* disarankan untuk dikembangkan menggunakan layanan *cache* eksternal seperti Redis apabila di kemudian hari aplikasi dijalankan pada lebih dari satu server, guna memastikan pembatasan akses tetap berjalan secara konsisten.
3. Disarankan untuk melakukan pembaruan dan pemeliharaan sistem secara berkala, termasuk memperbarui dependensi dan *framework* yang digunakan agar sistem tetap aman dari kerentanan keamanan yang ditemukan di kemudian hari.
4. Fitur *backup* dan *restore* pada modul buku tamu disarankan untuk diperluas ke seluruh modul administrasi lainnya, sehingga seluruh data dapat dicadangkan secara berkala dan risiko kehilangan data dapat diminimalkan.

### 5.2.2 Saran untuk Program Studi Teknik Informatika

1. Program studi disarankan untuk lebih memperkuat materi perkuliahan di bidang keamanan aplikasi web, khususnya topik-

topik seperti CSRF Protection, *Rate Limiting*, dan RBAC, mengingat topik-topik tersebut sangat relevan dan banyak dibutuhkan dalam pengembangan sistem informasi pada instansi pemerintah maupun industri.

2. Program studi disarankan untuk memperkenalkan *framework* pengembangan web modern seperti Next.js dan React dalam kurikulum perkuliahan, sehingga mahasiswa sudah memiliki bekal yang memadai sebelum terjun ke dunia kerja dan tidak memerlukan waktu adaptasi yang terlalu lama ketika menghadapi teknologi baru di tempat PKL.
3. Program studi disarankan untuk memperkenalkan praktik pengujian perangkat lunak secara otomatis (*automated testing*) menggunakan tools seperti Vitest dan Playwright sejak dini dalam perkuliahan, agar mahasiswa terbiasa menerapkan standar kualitas perangkat lunak yang baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Panduardi, D. Yusuf, R. E. Febrita, E. S. Haq, A. Bahtiar, dan A. Rohma, “Penerapan Sistem Kependudukan Berbasis Web Sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan di Desa Karangbendo,” *J. Community Dev.*, vol. 5, no. 3, hlm. 527–534, Nov 2024, doi: 10.47134/comdev.v5i3.1368.
- [2] E. Aldrian, S. D. A. Kusumaningtyas, Supari, D. E. Nuryanto, dan A. Sopaheluwakan, “Technical and Infrastructure Modality for Extreme Climate Early Warning in Indonesia,” dalam *Extreme Natural Events: Sustainable Solutions for Developing Countries*, A. S. Unnikrishnan, F. Tangang, dan R. J. Durrheim, Ed., Singapore: Springer Nature Singapore, 2022, hlm. 23–49. doi: 10.1007/978-981-19-2511-5\_2.
- [3] Dian Minarto dan Kurniawan Teguh Santoso, “Pengembangan Sistem Monitoring Dan Prediksi Cuaca Maritim Untuk Peningkatan Keselamatan Navigasi,” *Sammajiva J. Penelit. Bisnis Dan Manaj.*, vol. 1, no. 4, hlm. 231–238, Nov 2023, doi: 10.47861/sammajiva.v1i4.562.
- [4] V. Mikhael, A. Faisol, dan Y. A. Pranoto, “PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DOSEN (SIDOSEN) BERBASIS WEB DI LINGKUNGAN ITN MALANG,” vol. 9, no. 6, 2025.
- [5] T. Mary dan N. Febriyani, “Peningkatan Keamanan Sistem Informasi Berbasis Laravel 12 dengan *Rate Limiting* dan Role-Based Access Control (RBAC),” *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 7, no. 3, hlm. 473–481, Jul 2025, doi: 10.47233/jteksis.v7i3.1976.
- [6] A. A. Zikra, A. Darnilasari, R. Yanuary, dan K. Sari, “Design of Web-Based Project Management System with Multi-Level Role-Based Access Control,” *J. Comput. Sci. Inform. Eng.*, vol. 4, no. 3, hlm. 201–215, Jul 2025, doi: 10.55537/cosie.v4i3.1179.
- [7] Benny Hartanto, Ningrum Astriawati, Supartini, dan Damar Kuncoro Yekti, “Pencarian dan Pemanfaatan Informasi Data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” *INSOLOGI J. Sains Dan Teknol.*, vol. 1, no. 5, hlm. 553–564, Okt 2022, doi: 10.55123/insologi.v1i5.906.

- [8] M. Putra, “KAJIAN TEKNIS PETA JALAN PERALATAN OPERASIONAL METEOROLOGI DIGITAL DI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,” . *COSTING*.
- [9] M. I. Bendi dan Y. R. Kaesmetan, “Informasi Peringatan Dini Potensi Kekeringan Meteorologis Provinsi Nusa Tenggara Timur,” *J. Ilmu Komput. Dan Sist. Inf. JIKOMSI*, vol. 7, no. 1, hlm. 46–54, Jan 2024, doi: 10.55338/jikomsi.v7i1.2346.
- [10] S. Wiyono, T. Abidin, G. W. Sasmito, dan M. Huda, “Data Collecting dalam Melakukan Prediksi Pergerakan Ikan dan Lokasi Pancing Ikan Bagi Nelayan di Kota Tegal,” *J. UNITEK*, vol. 15, no. 1, hlm. 27–31, Jun 2022, doi: 10.52072/unitek.v15i1.291.



